

Bd. 26 - Bäume

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Endliche einfache Wege	3
2.1	Wege zwischen festgelegten Endpunkten	3
2.2	Elementare Operationen mit endlichen Wegen	4
3	Wälder und Bäume	28
3.1	Wälder und Wegeindeutigkeit	28
3.2	Bäume	33
3.3	Übertragung eindeutiger Wurzelwege	37
4	Verwurzelte Bäume	40
4.1	Wurzel und Wurzelwege	40
4.2	Eltern und Kinder	43
4.3	Vorfahren	48
5	Blätter und binäre Bäume	50
5.1	Blätter und innere Knoten	50
5.2	Binäre und volle Binärbäume	51
5.3	Geordnete volle Binärbäume	55
6	Ausblick	58

Kapitel 1

Einleitung

Ein Baum ist in diesem Band kein Bild, sondern ein schlichter ungerichteter Graph mit einer ausgezeichneten Wegeigenschaft. Ein endlicher einfacher Weg wird dabei durch eine natürliche Kantenlänge und eine injektive endliche Folge seiner Knoten dargestellt. Der Graph selbst darf unendlich sein; nur jeder einzelne Weg ist endlich.

Wälder werden dadurch charakterisiert, dass zwischen zwei Knoten höchstens ein endlicher einfacher Weg liegt. Bei einem Baum ist der Träger nicht leer und zwischen je zwei Knoten liegt genau ein solcher Weg. Diese Definition liefert Azyklizität und Zusammenhang getrennt und ohne ein zusätzliches Endlichkeitsaxiom. Nach der Wahl einer Wurzel entstehen Eltern, Kinder und Vorfahren aus den eindeutigen Wurzelwegen. Den Abschluss bilden binäre, volle binäre und geordnete volle Binärbäume. Im folgenden Band werden die dort konstruierten Klammerungsbäume als besondere geordnete volle Binärbäume erkannt.

Kapitel 2

Endliche einfache Wege

2.1 Wege zwischen festgelegten Endpunkten

Mit $\text{Path}_{V,E}(p, n)$ bezeichnet Band 22 einen endlichen einfachen Weg. Dabei ist $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$ injektiv, und aufeinanderfolgende Knoten sind durch Kanten aus E verbunden. Für ungerichtete Graphen darf dieselbe Aussage verwendet werden, weil ihre Kantenrelation symmetrisch ist.

Definition 26.2.1.1 (Menge der endlichen einfachen Wege).

Mengen: V, E, u, v, n, p
Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$
Neue Schreibweise: $\mathcal{P}_{V,E}(u, v)$

$$\mathcal{P}_{V,E}(u, v) := \left\{ (n, p) \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \mid \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v \right\}$$

Ein Element von $\mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ enthält die Länge und die Knotenfolge. Dadurch werden Wege verschiedener Länge nicht versehentlich miteinander identifiziert.

Theorem 26.2.1.1 (Zugriff auf einen endlichen einfachen Weg).

Mengen: V, E, u, v, z, n, p
Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$

$$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$$

$$1 \quad 1 \quad z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) A$$

$$1 \quad 2 \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$$

Def. 26.2.1.1(1)

$$3 \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$$

A

$$3 \quad 4 \quad z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \text{ Def. 26.2.1.1(3)}$$

$$\begin{aligned} 5 \quad z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) &\leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v) \\ &\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 2), \rightarrow I(3, 4)) \end{aligned}$$

Theorem 26.2.1.2 (Knotenfolge eines gespeicherten Weges).

Mengen: V, E, u, v, n, p

$$\text{Graph}(V, E), (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 \quad &\text{Graph}(V, E) && A \\ 2 \quad 2 \quad &(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) && A \\ 1,2 \quad 3 \quad &\text{Path}_{V,E}(p, n) && \text{Def. 26.2.1.1(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad &p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V && \text{Th. 22.3.1.5(1,3)} \end{aligned}$$

Theorem 26.2.1.3 (Endpunkte eines Weges gehören zum Träger).

Mengen: V, E, u, v, n, p

$$\text{Graph}(V, E), (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash u \in V \wedge v \in V$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 \quad &\text{Graph}(V, E) && A \\ 2 \quad 2 \quad &(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) && A \\ 2 \quad 3 \quad &\text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v && \text{Th. 26.2.1.1(2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad &p(0) \in V \wedge p(n) \in V && \\ &&& \text{Th. 22.3.1.2(1, Ax. 22.3.1.4(1, \wedge E1(3)))} \\ 1,2 \quad 5 \quad &u \in V \wedge v \in V && \\ &&& = E(\wedge E2(3), = E(\wedge E(3), 4)) \end{aligned}$$

2.2 Elementare Operationen mit endlichen Wegen

Die folgenden Hilfssätze formulieren die drei endlichen Operationen, die später benötigt werden: Abschneiden eines Anfangsstücks, Fortsetzen um eine Kante unter sofortiger Entfernung einer entstehenden Wiederholung und Umkehrung in einem ungerichteten Graphen. Die Beweise benutzen durchgehend die Plus-eins-Indizierung aus Band 22.

Theorem 26.2.2.1 (Indexangaben für einen Weganfang).

Mengen: n, k

$$n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	3	$1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.5$
1	4	$n+1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(1, 3)$
1	5	$\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$	$Th. 10.4.6.2(4)$
1,2	6	$k \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(5, 2)$
1,2	7	$k < n+1$	
			$Th. 10.4.6.13(6, 4, 2)$
1,2	8	$k+1 \leq n+1$	
			$Th. 10.4.5.16(6, 4, 7)$
1,2	9	$k \leq n$	
			$Th. 2.2.4.2(Th. 10.4.6.21(6, 1), 2)$
1,2	10	$k+1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(6, 3)$
1,2	11	$\mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	
			$Th. 10.4.6.22(10, 4, 8)$
1,2	12	$k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \wedge I(6, 9, 11)$	

Theorem 26.2.2.2 (Verschiebung eines Wegindex um eins).

Mengen: n, i

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	$Th. 10.4.6.2(1)$
1,2	4	$i \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(3, 2)$
1,2	5	$i < n$	
			$Th. 10.4.6.13(4, 1, 2)$
	6	$1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.5$
1,2	7	$1+i < 1+n$	
			$Th. 10.4.5.25(6, 4, 1, 5)$
1,2	8	$i+1 < n+1$	
			$= E(Th. 10.4.4.42(4, 6), = E(Th. 10.4.4.42(1, 6), 7))$
1,2	9	$i+1 \in \mathbb{N}$	$Th. 10.4.4.1(4, 6)$

1 10 $n + 1 \in \mathbb{N}$ Th. 10.4.4.1(1, 6)
 1,2 11 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$

Th. 10.4.6.13(9, 10, 8)

Theorem 26.2.2.3 (Zugriff auf die Typdaten eines endlichen Pfads).

Mengen: V, E, p, n

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$

1 1 $\text{Graph}(V, E) \quad A$
 2 2 $\text{Path}_{V,E}(p, n) \quad A$
 1,2 3 $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \quad Ax. \text{ 22.3.1.4(1, 2)}$
 1,2 4 $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$

Th. 22.3.1.1(1, 3)

1,2 5 $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$

$\wedge E2(\text{Th. 22.3.1.4(1, 2)})$

1,2 6 $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$

$\wedge I(\wedge E1(4), \text{Th. 2.1.4.1(4), 5})$

Theorem 26.2.2.4 (Ein endlicher Walk ist als Relation typisiert).

Mengen: V, E, p, n

$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$

1 1 $\text{Graph}(V, E) \quad A$
 2 2 $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \quad A$
 1,2 3 $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$

Th. 22.3.1.1(1, 2)

1,2 4 $p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V$

Th. 5.2.1.1(Th. 2.1.4.1(3))

1,2 5 $\mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$

Th. 3.16.5.10(Th. 10.4.6.2($\wedge E1(3)$))

1,2 6 $p \subseteq \mathbb{N} \times V \quad \text{Th. 3.5.3.6(4, 5)}$

1,2 7 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$

Th. 2.2.4.2(Th. 3.16.2.1, 6)

Theorem 26.2.2.5 (Ein endlicher Pfad ist als Relation typisiert).

Mengen: V, E, p, n

$$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$$

$$1 \quad 1 \text{ Graph}(V, E) \quad A$$

$$2 \quad 2 \text{ Path}_{V,E}(p, n) \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$$

$$\text{Th. 2.1.4.1(Th. 26.2.2.3(1, 2))}$$

$$1,2 \quad 4 \quad p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V \text{Th. 5.2.1.1(3)}$$

$$1,2 \quad 5 \quad \mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$$

$$\text{Th. 3.16.5.10(Th. 10.4.6.2}(\wedge E1(\text{Th. 26.2.2.3(1, 2))))$$

$$1,2 \quad 6 \quad p \subseteq \mathbb{N} \times V \quad \text{Th. 3.5.3.6(4, 5)}$$

$$1,2 \quad 7 \quad p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$$

$$\text{Th. 2.2.4.2(Th. 3.16.2.1, 6)}$$

Theorem 26.2.2.6 (Anfangsabschnitt eines endlichen Walks).

Mengen: V, E, p, q, n, k, i

$$\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n), k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$$

$$\text{Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k)$$

$$1 \quad 1 \text{ Graph}(V, E) \quad A$$

$$2 \quad 2 \text{ Walk}_{V,E}(p, n) \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad k \in \mathbb{N}_{<n+1} \quad A$$

$$1,2 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$$

$$\text{Th. 22.3.1.1(1, 2)}$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$$

$$\text{Th. 26.2.2.1}(\wedge E1(4), 3)$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V$$

$$\text{Th. 5.3.2.12}(\wedge E(5), \text{Th. 2.1.4.1(4)})$$

$$7 \quad 7 \quad i \in \mathbb{N}_{<k} \quad A$$

$$1,2,3 \quad 8 \quad \mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

$$\text{Th. 10.4.6.22}(\wedge E1(5), \wedge E1(4), \wedge E2(5))$$

$$1,2,3,7 \quad 9 \quad i \in \mathbb{N}_{<n}$$

$$\text{Th. 3.5.2.6(8, 7)}$$

$$1,2,3,7 \quad 10 \quad i+1 \in \mathbb{N}_{<k+1}$$

$$\text{Th. 26.2.2.2}(\wedge E1(5), 7)$$

$$1,2,3,7 \quad 11 \quad i \in \mathbb{N}_{<k+1}$$

$$\text{Th. 3.5.2.6(Th. 10.4.6.22}(\wedge E1(5), \wedge E1(5), \text{Th. 10.4.5.11}(\wedge E1(5))), 7)$$

$$1,2,3,7 \quad 12 \quad p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(i) = p(i)$$

		<i>Th.</i> 5.3.2.14($\wedge E(5)$, 11)
1,2,3,7 13	$p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i+1) = p(i+1)$	
		<i>Th.</i> 5.3.2.14($\wedge E(5)$, 10)
1,2,3,7 14	$(p(i), p(i+1)) \in E$	<i>Th.</i> 22.3.1.3(1, 2, 9)
1,2,3,7 15	$(p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i), p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i+1)) \in E$	
		$= E(12, = E(13, 14))$
1,2,3 16	$\forall i \in \mathbb{N}_{<k} ((p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i), p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i+1)) \in E) \forall I (\rightarrow I(7, 15))$	
1,2,3 17	$\text{Walk}_{V,E}(p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k)$	
		<i>Th.</i> 22.3.1.1(1, $\wedge E1(5)$, 6, 16)
1,2,3 18	$p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	
$\wedge I$	$(Th. 5.3.2.14(\wedge E(5)), Th. 2.2.4.1(Th. 10.4.6.21(Ax. 10.3.1, \wedge E1(5))), Th. 10.4.6.4(\wedge E1(5))))$	<i>Th.</i>
1,2,3 19	$\text{Walk}_{V,E}(p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \Vdash_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	
		$\wedge I(17, \wedge E1(18), \wedge E2(18))$

Theorem 26.2.2.7 (Anfangsabschnitt eines endlichen Pfads).

Mengen: V, E, p, q, n, k

$$\begin{array}{l}
\text{Graph}(V, E), \text{ Path}_{V,E}(p, n), k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \\
\text{Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k) \\
\\
1 \quad 1 \text{ Graph}(V, E) \quad A \\
2 \quad 2 \text{ Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\
3 \quad 3 \quad k \in \mathbb{N}_{<n+1} \quad A \\
1,2 \quad 4 \text{ Walk}_{V,E}(p, n) \quad Ax. \quad 22.3.1.4(1, 2) \\
1,2,3 \quad 5 \text{ Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k) \\
\hspace{15em} Th. \quad 26.2.2.6(1, 4, 3) \\
\\
1,2 \quad 6 \quad p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \\
\hspace{15em} \wedge E2(Th. \quad 22.3.1.4(1, 2)) \\
\\
1,2,3 \quad 7 \quad p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V \\
\hspace{15em} Th. \quad 6.3.1.4(6, \wedge E(Th. \quad 26.2.2.1(\wedge E1(Th. \quad 22.3.1.1(1, 4)), 3))) \\
\\
1,2,3 \quad 8 \text{ Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \\
\hspace{15em} Th. \quad 22.3.1.4(1, \wedge E1(5), 7) \\
\\
1,2,3 \quad 9 \text{ Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k+1}}(k) = p(k) \\
\hspace{15em} \wedge I(8, \wedge E1(5), \wedge E2(5))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.8 (Schwanzsegment eines endlichen Pfads).

Mengen: V, E, p, q, n, i, j

$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Path}_{V,E}(p, n+1) \vdash$

$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \right)$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\text{Path}_{V,E}(p, n+1)$	A
1,3	4	$\text{Walk}_{V,E}(p, n+1)$	$Ax. 22.3.1.4(1, 3)$
1,2,3	5	$p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$	$\wedge E2(Th. 22.3.1.4(1, 3))$
6	6	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,6	7	$i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	$Th. 26.2.2.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5), 6)$
1,2,3,6	8	$p(i+1) \in V$	$Th. 5.2.3.8(Def. 6.2.1.1(5), 7)$
1,2,3	9	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} p(i+1) \in V$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2,3	10	$\exists! q \left(q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \right)$	$Th. 5.2.6.9(9)$
11	11	$q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1))$	A
12	12	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
13	13	$j \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
14	14	$q(i) = q(j)$	A
2,12	15	$i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	$Th. 26.2.2.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5), 12)$
2,13	16	$j+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	$Th. 26.2.2.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5), 13)$
11,12	17	$q(i) = p(i+1)$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(11)))$
11,13	18	$q(j) = p(j+1)$	$\rightarrow E(13, \forall E(\wedge E2(11)))$
11,12,13,14	19	$p(i+1) = p(j+1)$	$= E(17, = E(18, 14))$
1,2,3,11,12,13,14	20	$i+1 = j+1$	$Ax. 6.2.1.1(5, 15, 16, 19)$
2,12	21	$i \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(Th. 10.4.6.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5)), 12)$
2,13	22	$j \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(Th. 10.4.6.2(Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5)), 13)$
1,2,3,11,12,13,14	23	$i = j$	$Th. 10.4.5.28(21, 22, Th. 10.4.4.5, 20)$
1,2,3,11	24	$q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	$Def. 6.2.1.1(\wedge E1(11), 12, 13, 14, 23)$
25	25	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A

2,25	26	$i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	<i>Th.</i> 26.2.2.2(2, 25)
1,2,3,25	27	$(p(i + 1), p((i + 1) + 1)) \in E$	
			<i>Th.</i> 22.3.1.3(1, 4, 26)
11,25	28	$q(i) = p(i + 1)$	
$\rightarrow E(\text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 10.4.6.22}(2, \text{Th. 10.4.4.1}(2, \text{Th. 10.4.4.5}), \text{Th. 10.4.5.11}(2)), 25), \forall E(\wedge E2(11)))$			
11,2,25	29	$q(i + 1) = p((i + 1) + 1)$	
			$\rightarrow E(26, \forall E(\wedge E2(11)))$
1,2,3,11,25	30	$(q(i), q(i + 1)) \in E$	
			$= E(28, = E(29, 27))$
1,2,3,11	31	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((q(i), q(i + 1)) \in E)$	$\forall I(\rightarrow I(25, 30))$
1,2,3,11	32	$\text{Walk}_{V,E}(q, n)$	
			<i>Th.</i> 22.3.1.1(1, 2, $\wedge E1(11)$, 31)
1,2,3,11	33	$\text{Path}_{V,E}(q, n)$	
			<i>Th.</i> 22.3.1.4(1, 32, 24)
11	34	$q(0) = p(1)$	
		$= E(\text{Th. 10.4.4.39}(\text{Th. 10.4.4.5}), \rightarrow E(\text{Th. 10.5.1.13}(= I), \forall E(\wedge E2(11))))$	
2,11	35	$q(n) = p(n + 1)$	
		$\rightarrow E(\text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.6.21}(2, 2), \text{Th. 10.4.5.10}(2)), \forall E(\wedge E2(11)))$	
1,2,3,11	36	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	<i>Th.</i> 26.2.2.5(1, 32)
1,2,3,11	37	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n + 1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i + 1)))$	
		$\exists I(\wedge I(36, 33, 34, 35, \wedge E2(11)))$	
1,2,3	38	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n + 1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i + 1)))$	
		$\exists E(\text{Th. 2.10.9.2}(10), 11, 37)$	

Theorem 26.2.2.9 (Das Schwanzsegment meidet den ersten Knoten).

Mengen: V, E, p, q, n, i

$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Path}_{V,E}(p, n + 1), q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V,$
 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i + 1)) \vdash p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\text{Path}_{V,E}(p, n + 1)$	A
4	4	$q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	A
5	5	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i + 1))$	A
6	6	$p(0) \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
4,6	7	$\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1} (p(0) = q(i))$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(4, 6)
8	8	$i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge p(0) = q(i)$	A
5,8	9	$q(i) = p(i + 1)$	
			$\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E(5))$

$$\begin{array}{ll}
5,8 \quad 10 \quad p(0) = p(i+1) & = E(9, \wedge E2(8)) \\
1,2,3 \quad 11 \quad p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V & \\
& \wedge E2(\text{Th. 22.3.1.4}(1, 3)) \\
2 \quad 12 \quad 0 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1} & \\
\text{Th. 10.4.6.21}(Ax. 10.3.1, \text{Th. 10.4.4.1}(2, \text{Th. 10.4.4.5}), \text{Th. 10.4.6.4}(\text{Th. 10.4.4.1}(2, \text{Th. 10.4.4.5}))) & \\
2,8 \quad 13 \quad i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1} & \\
& \text{Th. 26.2.2.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(2, \text{Th. 10.4.4.5}), \wedge E1(8)) \\
1,2,3,5,8 \quad 14 \quad 0 = i+1 & \\
& Ax. 6.2.1.1(11, 12, 13, 10) \\
2,8 \quad 15 \quad i+1 \neq 0 & \\
\text{Th. 10.4.10.6}(\text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 10.4.6.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(2, \text{Th. 10.4.4.5})), \wedge E1(8)), \text{Th. 10.4.4.1}(\text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 10.4.6.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(2, \text{Th. 10.4.4.5})), \wedge E1(8)))) & \\
1,2,3,4,5,8 \quad 16 \quad \perp & \\
& \perp I(\text{Th. 2.9.1.1}(14), 15) \\
1,2,3,4,5,6 \quad 17 \quad \perp & \exists E(7, 8, 16) \\
1,2,3,4,5 \quad 18 \quad p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}] & \neg I(6, 17)
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.10 (Das Bild des Schwanzsegments bleibt im Pfadbild).

Mengen: V, p, q, n, i, y

$$\begin{array}{l}
n \in \mathbb{N}, p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V, q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V, \\
\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \vdash q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 2 \quad p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V & A \\
3 \quad 3 \quad q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V & A \\
4 \quad 4 \quad \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) & A \\
5 \quad 5 \quad y \in q[\mathbb{N}_{<n+1}] & A \\
3,5 \quad 6 \quad \exists i \in \mathbb{N}_{<n+1} (y = q(i)) & \text{Th. 5.2.4.7}(3, 5) \\
7 \quad 7 \quad i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge y = q(i) & A \\
1,7 \quad 8 \quad i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1} & \\
& \text{Th. 26.2.2.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(1, \text{Th. 10.4.4.5}), \wedge E1(7)) \\
4,7 \quad 9 \quad q(i) = p(i+1) & \\
& \rightarrow E(\wedge E1(7), \forall E(4)) \\
2,4,7 \quad 10 \quad y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] & \\
& \text{Th. 5.2.4.8}(2, \exists I(\wedge I(8, = E(9, \wedge E2(7))))) \\
1,2,3,4,5 \quad 11 \quad y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] & \exists E(6, 7, 10) \\
1,2,3,4 \quad 12 \quad q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] & \\
& \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 11)))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.11 (Frische Fortsetzung eines endlichen Pfads).

Mengen: V, E, p, q, n, i, y

$\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n), y \in V, y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}], (p(n), y) \in E \vdash$

$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\} \right)$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$\text{Path}_{V,E}(p, n)$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
5	5	$(p(n), y) \in E$	A
1,2	6	$\text{Walk}_{V,E}(p, n)$	$Ax. 22.3.1.4(1, 2)$
1,2	7	$n \in \mathbb{N}$	
			$\wedge E1(\text{Th. } 22.3.1.1(1, 6))$
1,2	8	$p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	
			$\wedge E2(\text{Th. } 22.3.1.4(1, 2))$
1,2	9	$p: \mathbb{N}_{<n+1} \xrightarrow{\sim} p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	$\text{Th. } 8.3.2.3(8)$
1,2	10	$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$	
			$\text{Th. } 5.2.4.18(\text{Def. } 6.2.1.1(8))$
1,2,3,4	11	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}: \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n+1\} \xrightarrow{\sim} p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	
			$\text{Th. } 8.3.7.3(9, \text{Th. } 10.4.6.19(\text{Th. } 10.4.4.1(7, \text{Th. } 10.4.4.5)), 4)$
1,2	12	$\mathbb{N}_{<(n+1)+1} = \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n+1\}$	
			$\text{Th. } 10.4.6.9(\text{Th. } 10.4.4.1(7, \text{Th. } 10.4.4.5))$
1,2,3,4	13	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \xrightarrow{\sim} p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	
			$= E(11, 12)$
1,2,3	14	$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\} \subseteq V$	
			$\text{Th. } 3.13.3.53(10, \text{Th. } 3.11.3.15(3))$
1,2,3,4	15	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V$	
			$\text{Th. } 6.3.1.2(\text{Def. } 8.2.1.1(13), 14)$
1,2,3,4	16	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	
			$\text{Th. } 8.2.2.1(13)$
17	17	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2,3,4,17	18	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}(i) = p(i)$	
			$\text{Th. } 8.3.7.1(10, \text{Def. } 8.2.1.1(9), \text{Th. } 10.4.6.19(\text{Th. } 10.4.4.1(7, \text{Th. } 10.4.4.5)), 3, 17)$
1,2,3,4	19	$\text{Ext}_{t_{p[\mathbb{N}_{<n+1}], V \circ p, n+1, y}}(n+1) = y$	
			$\text{Th. } 8.3.7.2(10, \text{Def. } 8.2.1.1(9), \text{Th. } 10.4.6.19(\text{Th. } 10.4.4.1(7, \text{Th. } 10.4.4.5)), 3)$
20	20	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
7,20	21	$i \in \mathbb{N}_{<n} \vee i = n$	
			$= E(\text{Th. } 10.4.6.9(7), 15)$
22	22	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,22	23	$(p(i), p(i+1)) \in E$	
			$\text{Th. } 22.3.1.3(1, 6, 22)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,22 & 24 \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i), \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1) \right) \in E \\
& = E(18, = E(\text{Th. 8.3.7.1}(10, \text{Def. 8.2.1.1}(9), \text{Th. 10.4.6.19}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), 3, \text{Th. 26.2.2.2}(7, 22)), 23)) \\
25 & 25 \ i = n \quad A \\
1,2,3,4,5,25 & 26 \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i), \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1) \right) \in E \\
& = E(25, = E(18, = E(19, 5))) \\
1,2,3,4,5,20 & 27 \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i), \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1) \right) \in E \\
& \vee E(21, 22, 24, 25, 26) \\
1,2,3,4,5 & 28 \ \forall i \in \mathbb{N}_{< n+1} \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i), \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(i+1) \right) \in E \\
& \forall I(\rightarrow I(20, 27)) \\
1,2,3,4,5 & 29 \text{Walk}_{V,E} \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}, n+1 \right) \\
& \text{Th. 22.3.1.1}(1, \text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5}), \text{Def. 6.2.1.1}(15), 28) \\
1,2,3,4,5 & 30 \text{Path}_{V,E} \left(\text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}, n+1 \right) \\
& \text{Th. 22.3.1.4}(1, 29, 15) \\
1,2,3,4 & 31 \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \text{Th. 26.2.2.5}(1, 30) \\
1,2,3,4 & 32 \text{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{< n+1}]}, V \circ p, n+1, y}(0) = p(0) \\
& \text{Th. 8.3.7.1}(10, \text{Def. 8.2.1.1}(9), \text{Th. 10.4.6.19}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), 3, \text{Th. 10.4.6.21}(Ax. 10.3.1, 7, \text{Th. 10.4.6.4}(7))) \\
1,2,3,4,5 & 33 \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{< (n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{< n+1}] \cup \{y\} \right) \\
& \exists I(\wedge I(31, 30, 32, 19, 16))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.12 (Fortsetzung eines Pfads um eine Kante).

Mengen: V, E, p, q, n, m, i, y

$$\begin{array}{l}
\text{Graph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n), (p(n), y) \in E \vdash \\
\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{Graph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 \text{Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\
3 & 3 (p(n), y) \in E \quad A \\
1,2 & 4 \text{Walk}_{V,E}(p, n) \quad Ax. 22.3.1.4(1, 2) \\
1,2 & 5 n \in \mathbb{N} \\
& \wedge E1(\text{Th. 22.3.1.1}(1, 4)) \\
1,3 & 6 y \in V \\
& \wedge E2(\text{Th. 22.2.1.2}(1, 3)) \\
1,2 & 7 p: \mathbb{N}_{< n+1} \rightarrow V \\
& \text{Th. 2.1.4.1}(\text{Th. 22.3.1.1}(1, 4)) \\
& 8 y \in p[\mathbb{N}_{< n+1}] \vee y \notin p[\mathbb{N}_{< n+1}] \text{Th. 2.1.7.1} \\
9 & 9 y \in p[\mathbb{N}_{< n+1}] \quad A \\
1,2,9 & 10 \exists i \in \mathbb{N}_{< n+1} (y = p(i)) \quad \text{Th. 5.2.4.7}(7, 9) \\
11 & 11 i \in \mathbb{N}_{< n+1} \wedge y = p(i) \quad A \\
1,2,11 & 12 \text{Path}_{V,E} \left(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< i+1}}, i \right) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< i+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{< i+1}}(i) = p(i)
\end{array}$$

		<i>Th.</i> 26.2.2.7(1, 2, $\wedge E1(11)$)
1,2,11	13	$i \in \mathbb{N}$
		$\wedge E1(\text{Th. 26.2.2.1}(5, \wedge E1(11)))$
1,2,11	14	$p \vdash_{\mathbb{N}_{< i+1}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$
		<i>Th.</i> 26.2.2.5(1, $\wedge E1(12)$)
1,2,11	15	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\exists I(\wedge I(13, \exists I(\wedge I(14, \wedge E1(12), \wedge E2(12), = E(\wedge E2(11), \wedge E(12))))))$
1,2,9	16	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\exists E(10, 11, 15)$
17	17	$y \notin p[\mathbb{N}_{< n+1}]$
		<i>A</i>
1,2,3,6,17	18	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y)$
		<i>Th.</i> 26.2.2.11(1, 2, 6, 17, 3)
19	19	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{< (n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{< n+1}] \cup \{y\}$
		<i>A</i>
1,2,3,17,19	20	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\exists I(\wedge I(\text{Th. 10.4.4.1}(5, \text{Th. 10.4.4.5}), \exists I(19)))$
1,2,3,6,17	21	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\exists E(18, 19, 20)$
1,2,3	22	$\exists m \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y)$
		$\vee E(8, 9, 16, 17, 21)$

Definition 26.2.2.1 (Transporteigenschaft für Walklängen).

Mengen: V, E, n, m, l, p, q, s
Graph: $\triangleright \text{Graph}(V, E)$
Neue Eigenschaft: $\text{Transp}_{V,E}(n)$

$\text{Transp}_{V,E}(n) := \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \forall m \in \mathbb{N} \forall q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0) \right.$
 $\left. \exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = p(0)) \right)$

Theorem 26.2.2.13 (Transportbasis).

Mengen: V, E, m, p, q

$\text{Graph}(V, E) \vdash \text{Transp}_{V,E}(0)$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	<i>A</i>
2	2	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	<i>A</i>
3	3	$m \in \mathbb{N}$	<i>A</i>
4	4	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	<i>A</i>
5	5	$\text{Walk}_{V,E}(p, 0) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0)$	<i>A</i>

$$\begin{array}{l}
3,4,5 \quad 6 \exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(0)) \\
\quad \quad \quad \exists I(\wedge I(3, \exists I(\wedge I(4, \wedge E2(5), = I, \wedge E(5)))))) \\
1 \quad 7 \text{Transp}_{V,E}(0) \\
\quad \quad \quad \text{Def. 26.2.2.1}(\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 6))))))))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.14 (Transportschritt).

Mengen: $V, E, n, m, l, h, p, q, s, t$

$$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Transp}_{V,E}(n) \vdash \text{Transp}_{V,E}(n+1)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{Graph}(V, E) & A \\
2 \quad 2 n \in \mathbb{N} & A \\
3 \quad 3 \text{Transp}_{V,E}(n) & A \\
4 \quad 4 p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) & A \\
5 \quad 5 m \in \mathbb{N} & A \\
6 \quad 6 q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) & A \\
7 \quad 7 \text{Walk}_{V,E}(p, n+1) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0) & A \\
2 \quad 8 n \leq n+1 & \text{Th. 10.4.5.11(2)} \\
2 \quad 9 n+1 \in \mathbb{N} & \\
& \text{Th. 10.4.4.1(2, Th. 10.4.4.5)} \\
2 \quad 10 n \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1} & \\
& \text{Th. 10.4.6.21(2, 9, 8)} \\
1,2,7 \quad 11 \text{Walk}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n+1}}, n) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n+1}}(n) = p(n) & \\
& \text{Th. 26.2.2.6(1, \wedge E1(7), 10)} \\
1,2,3,5,6,7 \quad 12 \exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)) & \\
& \text{Def. 26.2.2.1(3, \wedge E1(11), \wedge E2(7), = E(\wedge E2(11), \wedge E(7)))} \\
13 \quad 13 l \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n) & \\
& A \\
2 \quad 14 n \in \mathbb{N}_{<n+1} & \\
& \text{Th. 10.4.6.21(2, 2, Th. 10.4.5.10(2))} \\
1,2,7 \quad 15 (p(n), p(n+1)) \in E & \\
& \text{Th. 22.3.1.3(1, \wedge E1(7), 14)} \\
1,2,7,13 \quad 16 \exists h \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1)) & \\
& \text{Th. 26.2.2.12(1, \wedge E(13), = E(\wedge E(13), 15))} \\
17 \quad 17 h \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1) & \\
& A \\
1,2,3,5,6,7,13,17 \quad 18 \exists h \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1)) & \\
& \exists I(\wedge I(\wedge E1(17), \exists I(\wedge I(\wedge E2(17), \wedge E(17), = E(\wedge E(13), \wedge E2(\wedge E(17))), \wedge E(17)))))) \\
1,2,3,5,6,7 \quad 19 \exists h \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1)) & \\
& \exists E(12, 13, \exists E(16, 17, 18)) \\
1,2,3 \quad 20 \text{Transp}_{V,E}(n+1) &
\end{array}$$

Def. 26.2.2.1($\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 19))))))$))

Theorem 26.2.2.15 (Transport entlang eines endlichen Walks).

Mengen: V, E, n, m, l, p, q, s

$\text{Graph}(V, E), n, m \in \mathbb{N}, \text{Walk}_{V,E}(p, n), \text{Path}_{V,E}(q, m), q(m) = p(0) \vdash$
 $\exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n))$

1 1 $\text{Graph}(V, E) \quad A$
 2 2 $n, m \in \mathbb{N} \quad A$
 3 3 $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \quad A$
 4 4 $\text{Path}_{V,E}(q, m) \quad A$
 5 5 $q(m) = p(0) \quad A$
 1 6 $\text{Transp}_{V,E}(0) \quad \text{Th. 26.2.2.13(1)}$
 1,2 7 $\text{Transp}_{V,E}(n)$

Th. 10.4.4.17(6, Th. 26.2.2.14(1), $\wedge E1(2)$)

1,2,3,4,5 8 $\exists l \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n))$

Def. 26.2.2.1(7, 3, $\wedge E2(2)$, 4, 5)

Definition 26.2.2.2 (Umkehreigenschaft für Pfadlängen).

Mengen: V, E, n, p, q
Ungerichteter Graph: $\triangleright \text{UGraph}(V, E)$
Neue Eigenschaft: $\text{Umkehr}_{V,E}(n)$

$\text{Umkehr}_{V,E}(n) := \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(p, n) \rightarrow \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge$
 $q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]))$

Theorem 26.2.2.16 (Umkehrbasis).

Mengen: V, E, p

$\text{UGraph}(V, E) \vdash \text{Umkehr}_{V,E}(0)$

1 1 $\text{UGraph}(V, E) \quad A$
 2 2 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A$
 3 3 $\text{Path}_{V,E}(p, 0) \quad A$

$$\begin{array}{l}
2,3 \quad 4 \quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q,0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<0+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<0+1}] \right) \\
\quad \quad \quad \exists I(\wedge I(2,3, = I, = I, Th. 3.5.3.1)) \\
1 \quad 5 \quad \text{Umkehr}_{V,E}(0) \\
\quad \quad \quad Def. 26.2.2.2(\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3,4))))
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.17 (Umkehrschritt).

Mengen: V, E, n, p, q, s, t, i

$$\text{UGraph}(V, E), n \in \mathbb{N}, \text{Umkehr}_{V,E}(n) \vdash \text{Umkehr}_{V,E}(n+1)$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad \text{UGraph}(V, E) \quad A \\
2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 \quad 3 \quad \text{Umkehr}_{V,E}(n) \quad A \\
1 \quad 4 \quad \text{Graph}(V, E) \quad Th. 23.2.1.1(1) \\
5 \quad 5 \quad p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\
6 \quad 6 \quad \text{Path}_{V,E}(p, n+1) \quad A \\
1,2,5,6 \quad 7 \quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \right) \\
\quad \quad \quad Th. 26.2.2.8(4, 2, 6) \\
8 \quad 8 \quad q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(i) = p(i+1)) \\
\quad \quad \quad A \\
1,2,3,8 \quad 9 \quad \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, n) \wedge s(0) = q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}] \right) \\
\quad \quad \quad Def. 26.2.2.2(3, \wedge E1(8), \wedge E2(8)) \\
10 \quad 10 \quad s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, n) \wedge s(0) = q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}] \\
\quad \quad \quad A \\
4,8 \quad 11 \quad q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \\
\quad \quad \quad Th. 22.3.1.5(4, \wedge E2(8)) \\
4,8 \quad 12 \quad p: \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrow V \quad Th. 22.3.1.5(4, 6) \\
2,8 \quad 13 \quad q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \\
\quad \quad \quad Th. 26.2.2.10(2, 12, 11, \wedge E(8)) \\
1,2,8 \quad 14 \quad p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}] \\
\quad \quad \quad Th. 26.2.2.9(4, 2, 6, 11, \wedge E(8)) \\
2,8,10 \quad 15 \quad p(0) \notin s[\mathbb{N}_{<n+1}] \\
\quad \quad \quad Th. 2.2.2.1(\forall E(Def. 3.5.1.1(\wedge E(10))), 14) \\
4,6 \quad 16 \quad p(0), p(1) \in V \\
\quad \quad \quad Th. 22.3.1.2(4, Ax. 22.3.1.4(4, 6)) \\
2 \quad 17 \quad 0 \in \mathbb{N}_{<n+1} \\
\quad \quad \quad Th. 10.4.6.21(Ax. 10.3.1, 2, Th. 10.4.6.4(2)) \\
1,2,6 \quad 18 \quad (p(0), p(1)) \in E \\
\quad \quad \quad Th. 22.3.1.3(4, Ax. 22.3.1.4(4, 6), 17) \\
1,2,6 \quad 19 \quad (p(1), p(0)) \in E \\
\quad \quad \quad Th. 23.2.1.3(1, \wedge E1(16), \wedge E2(16), 18) \\
1,2,8,10 \quad 20 \quad s(n) = p(1)
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
& = E(\wedge E1(\wedge E(8)), \wedge E(10)) \\
1,2,8,10 \quad 21 \quad & s(0) = p(n+1) \\
& = E(\wedge E2(\wedge E(8)), \wedge E2(10)) \\
1,2,6,8,10 \quad 22 \quad & \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\} \right) \\
& \quad \text{Th. 26.2.2.11}(4, \wedge E2(10), \wedge E1(16), 15, = E(20, 19)) \\
23 \quad 23 \quad & t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\} \\
& \quad A \\
2,5,6,8,10,23 \quad 24 \quad & t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \\
& = E(\wedge E(23), \text{Th. 3.13.3.53}(\text{Th. 3.5.3.6}(\wedge E(10), 13), \text{Th. 3.11.3.15}(\text{Th. 5.2.4.5}(\text{Th. 3.5.3.1}, 12, 17)))) \\
1,2,5,6,8,10,23 \quad 25 \quad & \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n+1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \right) \\
& \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(23), \wedge E2(23), = E(21, \wedge E(23))), \wedge E(23), 24)) \\
1,2,5,6 \quad 26 \quad & \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n+1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \right) \\
& \quad \exists E(7, 8, \exists E(9, 10, \exists E(22, 23, 25))) \\
1,2,3 \quad 27 \quad & \text{Umkehr}_{V,E}(n+1) \\
& \quad \text{Def. 26.2.2.2}(\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 26))))
\end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.18 (Umkehrung eines Pfads im ungerichteten Graphen).

Mengen: V, E, n, p, q

$$\begin{aligned}
& \text{UGraph}(V, E), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \\
& \quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \right) \\
1 \quad 1 \quad & \text{UGraph}(V, E) \quad A \\
2 \quad 2 \quad & \text{Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\
1 \quad 3 \quad & \text{Graph}(V, E) \quad \text{Th. 23.2.1.1}(1) \\
1,2 \quad 4 \quad & n \in \mathbb{N} \\
& \quad \wedge E1(\text{Th. 22.3.1.1}(3, Ax. 22.3.1.4(3, 2))) \\
1 \quad 5 \quad & \text{Umkehr}_{V,E}(0) \quad \text{Th. 26.2.2.16}(1) \\
1,2 \quad 6 \quad & \text{Umkehr}_{V,E}(n) \\
& \quad \text{Th. 10.4.4.17}(5, \text{Th. 26.2.2.17}(1), 4) \\
1,2 \quad 7 \quad & p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad \text{Th. 26.2.2.5}(3, 2) \\
1,2 \quad 8 \quad & \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}] \right) \\
& \quad \text{Def. 26.2.2.2}(6, 7, 2) \\
9 \quad 9 \quad & q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \left((\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}] \right) \\
& \quad A \\
9 \quad 10 \quad & \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \right) \\
& \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \wedge E1(\wedge E2(9)))) \\
1,2 \quad 11 \quad & \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \right) \\
& \quad \exists E(8, 9, 10)
\end{aligned}$$

Definition 26.2.2.3 (Schwanzeigenschaft an einer Wegstelle).

Mengen: V, E, p, q, n, k, l, i

Neue Eigenschaft: $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$

$$\begin{aligned} \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) := \\ \forall l \in \mathbb{N} \left(k + l = n \rightarrow \right. \\ \left. \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \right. \right. \\ \left. \left. \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i)) \right) \right) \end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.19 (Schwanzbasis).

Mengen: V, E, p, q, n, l, i

$$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$$

1	1 $\text{Graph}(V, E)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
4	4 $\text{Path}_{V,E}(p, n)$	A
5	5 $l \in \mathbb{N}$	A
6	6 $0 + l = n$	A
5	7 $0 + l = l$	Th. 10.4.4.39(5)
5,6	8 $l = n$	$= E(7, 6)$
4,5,6	9 $\text{Path}_{V,E}(p, l)$	$= E(8, 4)$
5,6	10 $p(l) = p(n)$	$= E(8, = I)$
11	11 $i \in \mathbb{N}_{<l+1}$	A
5,11	12 $i \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 10.4.6.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(5, \text{Th. 10.4.4.5})), 11)$
5,11	13 $0 + i = i$	Th. 10.4.4.39(12)
5,11	14 $p(i) = p(0 + i)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), = I)$
5	15 $\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (p(i) = p(0 + i)) \forall I (\rightarrow I(11, 14))$	
2,3,4,5,6	16 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(0 + i)))$	$\exists I (\wedge I(3, 9, = I, 10, 15))$
1,2,3,4	17 $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$	$\text{Def. 26.2.2.3}(\forall I (\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 16))))$

Theorem 26.2.2.20 (Schwanzschritt).

Mengen: $V, E, p, q, s, n, k, l, i$

$\text{Graph}(V, E), n, k \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, n), \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \vdash$
 $\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$

1	1	$\text{Graph}(V, E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5	$\text{Path}_{V,E}(p, n)$	A
6	6	$\text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$	A
7	7	$l \in \mathbb{N}$	A
8	8	$(k+1) + l = n$	A
3,7	9	$k + (l+1) = (k+1) + l$	
	Tr.	$(= E(\text{Th. 10.4.4.42}(7, \text{Th. 10.4.4.5}), = I), \text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 10.4.4.41}(3, \text{Th. 10.4.4.5}, 7)))$	
3,7,8	10	$k + (l+1) = n$	$= E(9, 8)$
7	11	$l+1 \in \mathbb{N}$	
		$\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})$	
3,6,7,8	12	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1} (q(i) = p(k+i)))$	
		$\text{Def. 26.2.2.3}(6, 11, 10)$	
13	13	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1} (q(i) = p(k+i))$	A
1,7,13	14	$\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = q(i+1)))$	
		$\text{Th. 26.2.2.8}(1, 7, \wedge E2(13))$	
15	15	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = q(i+1))$	A
7	16	$1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$	
		$\text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.6.21}(\text{Th. 10.4.4.5}, \text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), \text{Th. 2.2.4.2}(\text{Th. 10.4.5.5}(\text{Th. 10.4.4.5}, \text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), 21))$	
7,13	17	$q(1) = p(k+1)$	$\forall E(\wedge E(13), 17)$
7,13,15	18	$s(0) = p(k+1)$	
		$= E(18, \wedge E1(\wedge E(15)))$	
8,13,15	19	$s(l) = p(n)$	
		$= E(\wedge E2(\wedge E(15)), \wedge E(13))$	
21	20	$i \in \mathbb{N}_{<l+1}$	A
7,21	21	$i+1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$	
		$\text{Th. 26.2.2.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5}), 21)$	
13,21	22	$q(i+1) = p(k+(i+1))$	$\forall E(\wedge E(13), 22)$
3,7,21	23	$k + (i+1) = (k+1) + i$	
		$\text{Tr.}(\text{Th. 10.4.4.41}(3, \text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 10.4.6.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), 21), \text{Th. 10.4.4.5}), \text{Th. 10.4.4.42}(\text{Th. 3.5.2.6}(\text{Th. 10.4.6.2}(\text{Th. 10.4.4.1}(7, \text{Th. 10.4.4.5})), 21), \text{Th. 10.4.4.5})), 21))$	
13,15,21	24	$s(i) = q(i+1)$	$\forall E(\wedge E(15), 21)$
3,7,13,15,21	25	$s(i) = p((k+1) + i)$	
		$= E(24, = E(23, 25))$	

$$\begin{aligned}
& 3,7,13,15 \quad 26 \quad \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = p((k+1) + i)) \forall I(\rightarrow I(21, 26)) \\
& 3,7,8,13,15 \quad 27 \quad \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = p((k+1) + i))) \\
& \quad \quad \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(15), \wedge E2(15), 19, 20, 27)) \\
& 1,3,6,7,8 \quad 28 \quad \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (s(i) = p((k+1) + i))) \\
& \quad \quad \quad \exists E(12, 13, \exists E(14, 15, 28)) \\
& 1,2,3,4,5,6 \quad 29 \quad \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1) \\
& \quad \quad \quad \text{Def. 26.2.2.3}(\forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 29))))
\end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.21 (Endabschnitt eines endlichen Pfads).

Mengen: V, E, p, q, n, k, l, i

$\text{Graph}(V, E), n \in \mathbb{N}, p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, n), k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash$
 $\exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k + l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i)))$

$$\begin{aligned}
& 1 \quad 1 \quad \text{Graph}(V, E) \quad A \\
& 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
& 3 \quad 3 \quad p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\
& 4 \quad 4 \quad \text{Path}_{V,E}(p, n) \quad A \\
& 5 \quad 5 \quad k \in \mathbb{N}_{<n+1} \quad A \\
& 2,5 \quad 6 \quad k \in \mathbb{N} \\
& \quad \quad \quad \wedge E1(\text{Th. 26.2.2.1}(2, 5)) \\
& 2,5 \quad 7 \quad k \leq n \\
& \quad \quad \quad \wedge E2(\text{Th. 26.2.2.1}(2, 5)) \\
& 2,5 \quad 8 \quad \exists l \in \mathbb{N} (k + l = n) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.5.5}(6, 2), 7) \\
& 1,2,3,4,5 \quad 9 \quad \text{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 10.4.4.17}(\text{Th. 26.2.2.19}(1, 2, 3, 4), \text{Th. 26.2.2.20}(1, 2, 3, 4), 6) \\
& 10 \quad 10 \quad l \in \mathbb{N} \wedge k + l = n \quad A \\
& 1,2,3,4,5,9,10 \quad 11 \quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i))) \\
& \quad \quad \quad \text{Def. 26.2.2.3}(9, \wedge E1(10), \wedge E2(10)) \\
& 12 \quad 12 \quad q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i)) \\
& \quad \quad \quad A \\
& 10,12 \quad 13 \quad \exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k + l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i))) \\
& \quad \quad \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(10), \exists I(\wedge I(\wedge E1(12), \wedge E2(10), \wedge E2(12), \wedge E(12), \wedge E(12), \wedge E(12)))))) \\
& 1,2,3,4,5,9,10 \quad 14 \quad \exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k + l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i))) \\
& \quad \quad \quad \exists E(11, 12, 13) \\
& 1,2,3,4,5,9 \quad 15 \quad \exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (k + l = n \wedge \text{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} (q(i) = p(k + i))) \\
& \quad \quad \quad \exists E(8, 10, 14)
\end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.22 (Linkskürzung einer nichtstrikten Summenungleichung).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a + b \leq a + c \vdash b \leq c$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$c \in \mathbb{N}$	A
4	4	$a + b \leq a + c$	A
1,2,3,4	5	$\exists d \in \mathbb{N}((a + b) + d = a + c)$	$Th. 2.2.4.1(Th. 10.4.5.5(Th. 10.4.4.1(1, 2), Th. 10.4.4.1(1, 3)), 4)$
	6	$d \in \mathbb{N} \wedge (a + b) + d = a + c$	A
1,2,6	7	$a + (b + d) = a + c$	$= E(Th. 10.4.4.4(1, 2, \wedge E1(6)), \wedge E2(6))$
1,2,3,6	8	$b + d = c$	$Th. 10.4.5.27(1, Th. 10.4.4.1(2, \wedge E1(6)), 3, 7)$
1,2,3,6	9	$b \leq c$	$Th. 2.2.4.2(Th. 10.4.5.5(2, 3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 8)))$
1,2,3,4	10	$b \leq c$	$\exists E(5, 6, 9)$

Theorem 26.2.2.23 (Nichtstrikte Ordnung ohne Gleichheit ist strikt).

Mengen: m, n

$$m, n \in \mathbb{N}, m \leq n, m \neq n \vdash m < n$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq n$	A
4	4	$m \neq n$	A
1,2,3	5	$m < n \vee m = n$	$Th. 10.4.5.17(1, 2, 3)$
	6	$m < n$	A
	7	$m = n$	A
4,7	8	$m < n$	$Th. 2.1.7.3(7, 4)$
1,2,3,4	9	$m < n$	$\vee E(5, 6, 7, 8)$

Theorem 26.2.2.24 (Strikte Monotonie der Summe in beiden Summanden).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a < b, c < d \vdash a + c < b + d$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N} A$	
2	$2 \ b \in \mathbb{N} A$	
3	$3 \ c \in \mathbb{N} A$	
4	$4 \ d \in \mathbb{N} A$	
5	$5 \ a < b A$	
6	$6 \ c < d A$	
1,2,3,5	$7 \ c + a < c + b$	$Th. \ 10.4.5.25(3, 1, 2, 5)$
1,2,3,5	$8 \ a + c < b + c$	$= E(Th. \ 10.4.4.42(3, 1), = E(Th. \ 10.4.4.42(3, 2), 7))$
2,3,4,6	$9 \ b + c < b + d$	$Th. \ 10.4.5.25(2, 3, 4, 6)$
1,2,3,4,5,6	$10 \ a + c < b + d$	$Th. \ 10.4.10.7(Th. \ 10.4.4.1(1, 3), Th. \ 10.4.4.1(2, 3), Th. \ 10.4.4.1(2, 4), 8, 9)$

Theorem 26.2.2.25 (Ein endlicher Weg ist durch zwei anschließende Abschnitte bestimmt).

Mengen: $V, p, q, s, t, m, n, i, j, h, k, a, b, c$

$m, n, i, j, h, k \in \mathbb{N}, i + h = m, j + k = n, p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V, q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V,$
 $(i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}), s: \mathbb{N}_{<h+1} \rightarrow V, t: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V,$
 $\forall a \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(a) = p(i + a)), \forall a \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(a) = q(j + a)), (h, s) = (k, t) \vdash (m, p) = (n, q)$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ i \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ j \in \mathbb{N}$	A
5	$5 \ h \in \mathbb{N}$	A
6	$6 \ k \in \mathbb{N}$	A
7	$7 \ i + h = m$	A
8	$8 \ j + k = n$	A
9	$9 \ p: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow V$	A
10	$10 \ q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	A
11	$11 \ (i, p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	A
12	$12 \ s: \mathbb{N}_{<h+1} \rightarrow V$	A
13	$13 \ t: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow V$	A
14	$14 \ \forall a \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(a) = p(i + a))$	A
15	$15 \ \forall a \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(a) = q(j + a))$	A
16	$16 \ (h, s) = (k, t)$	A

$$\begin{aligned}
& 11 \quad 17 \quad i = j & \wedge E1(Th. \ 3.11.4.1(11)) \\
& 11 \quad 18 \quad p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}} & \wedge E2(Th. \ 3.11.4.1(11)) \\
& 16 \quad 19 \quad h = k & \wedge E1(Th. \ 3.11.4.1(16)) \\
& 16 \quad 20 \quad s = t & \wedge E2(Th. \ 3.11.4.1(16)) \\
& 1,2,3,4,5,6,7,8,11,16 \quad 21 \quad m = n & = E(17, = E(19, = E(7, = E(8, = I)))) \\
& 22 \quad 22 \quad a \in \mathbb{N}_{<m+1} & A \\
& 1,3,5,7 \quad 23 \quad i \leq m & Th. \ 2.2.4.2(Th. \ 10.4.5.5(3, 1), \exists I(\wedge I(5, 7))) \\
& 1,3,22 \quad 24 \quad a \leq i \vee i < a & \\
& Th. \ 10.4.5.20(Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 10.4.6.2(Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5)), 22), 3) & \\
& 25 \quad 25 \quad a \leq i & A \\
& 3,22,25 \quad 26 \quad a \in \mathbb{N}_{<i+1} & \\
& Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 10.4.6.21(Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 10.4.6.2(Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5)), 22), 3), 25) & \\
& 9,22,25 \quad 27 \quad p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(a) = p(a) & \\
& Th. \ 5.3.2.14(Th. \ 10.4.6.22(Th. \ 10.4.4.1(3, Th. \ 10.4.4.5), Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5), 23), 26) & \\
& 10,11,21,22,25 \quad 28 \quad q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(a) = q(a) & \\
& = E(17, Th. \ 5.3.2.14(Th. \ 10.4.6.22(Th. \ 10.4.4.1(4, Th. \ 10.4.4.5), Th. \ 10.4.4.1(2, Th. \ 10.4.4.5), = E(17, = E(21, 23))), = E(17, 26))) & \\
& 9,10,11,22,25 \quad 29 \quad p(a) = q(a) & \\
& & Tr.(Th. \ 2.9.1.1(27), = E(18, = I), 28) \\
& 30 \quad 30 \quad i < a & A \\
& 1,3,22,30 \quad 31 \quad \exists b \in \mathbb{N} (i + (b + 1) = a) & \\
& Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 10.4.5.9(3, Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 10.4.6.2(Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5)), 22), 30) & \\
& 32 \quad 32 \quad b \in \mathbb{N} \wedge i + (b + 1) = a & A \\
& 1,22 \quad 33 \quad a \leq m & \\
& Th. \ 2.2.4.2(Th. \ 10.4.6.21(Th. \ 3.5.2.6(Th. \ 10.4.6.2(Th. \ 10.4.4.1(1, Th. \ 10.4.4.5)), 22), 1), 22) & \\
& 1,3,5,7,22,32 \quad 34 \quad b + 1 \leq h & \\
& Th. \ 26.2.2.22(3, Th. \ 10.4.4.1(\wedge E1(32), Th. \ 10.4.4.5), 5, = E(\wedge E2(32), = E(7, 34))) & \\
& 5,32,35 \quad 35 \quad b + 1 \in \mathbb{N}_{<h+1} & \\
& Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 10.4.6.21(Th. \ 10.4.4.1(\wedge E1(32), Th. \ 10.4.4.5), 5), 35) & \\
& 14,32,35 \quad 36 \quad s(b + 1) = p(a) & \\
& & = E(\wedge E2(32), \forall E(14, 36)) \\
& 2,5,6,8,11,15,16,32,35 \quad 37 \quad t(b + 1) = q(a) & \\
& & = E(17, = E(19, = E(\wedge E2(32), \forall E(15, = E(19, 36)))) \\
& 14,15,16,32,35 \quad 38 \quad p(a) = q(a) & \\
& & Tr.(Th. \ 2.9.1.1(37), = E(20, = I), 38) \\
& 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22 \quad 39 \quad p(a) = q(a) & \\
& & \vee E(24, 25, 29, 30, \exists E(31, 32, 39)) \\
& 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 \quad 40 \quad \forall a \in \mathbb{N}_{<m+1} (p(a) = q(a)) \quad \forall I(\rightarrow I(22, 40)) & \\
& 1,2,9,10,21,41 \quad 41 \quad p = q &
\end{aligned}$$

$$1,2,9,10,21,41 \quad 42 \quad (m, p) = (n, q) \quad \begin{array}{l} Th. \ 5.2.3.16(9, = E(21, 10), 41) \\ Th. \ 3.11.4.2(21, 42) \end{array}$$

Theorem 26.2.2.26 (Reduktion an einem gemeinsamen inneren Wegknoten).

Mengen: $V, E, p, q, s, t, m, n, h, k, i, j, z$

$\text{UGraph}(V, E), m, n \in \mathbb{N}, p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, m), \text{Path}_{V,E}(q, n),$
 $p(0) = q(0), p(m) = q(n), (m, p) \neq (n, q), z \in (p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]) \setminus \{p(0), p(m)\} \vdash$
 $\exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \right)$

1	1 $\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
6	6 $\text{Path}_{V,E}(p, m)$	A
7	7 $\text{Path}_{V,E}(q, n)$	A
8	8 $p(0) = q(0)$	A
9	9 $p(m) = q(n)$	A
10	10 $(m, p) \neq (n, q)$	A
11	11 $z \in (p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]) \setminus \{p(0), p(m)\}$	A
4,11	12 $\exists i \in \mathbb{N}_{<m+1} (p(i) = z)$	A
$Th. \ 5.2.4.7(Th. \ 2.1.4.1(Th. \ 22.3.1.1(Th. \ 23.2.1.1(1), Ax. \ 22.3.1.4(Th. \ 23.2.1.1(1), 6))), Th. \ 3.10.2.1(Th. \ 3.12.2(11)))$		
5,11	13 $\exists j \in \mathbb{N}_{<n+1} (q(j) = z)$	A
$Th. \ 5.2.4.7(Th. \ 2.1.4.1(Th. \ 22.3.1.1(Th. \ 23.2.1.1(1), Ax. \ 22.3.1.4(Th. \ 23.2.1.1(1), 7))), Th. \ 3.10.2.2(Th. \ 3.12.2(11)))$		
14	14 $i \in \mathbb{N}_{<m+1} \wedge p(i) = z$	A
15	15 $j \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge q(j) = z$	A
6,14	16 $\text{Path}_{V,E}(p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(0) = p(0) \wedge p \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<i+1}}(i) = z$ $= E(\wedge E2(14), Th. \ 26.2.2.7(Th. \ 23.2.1.1(1), 6, \wedge E1(14)))$	A
7,15	17 $\text{Path}_{V,E}(q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}, j) \wedge q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(0) = q(0) \wedge q \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<j+1}}(j) = z$ $= E(\wedge E2(15), Th. \ 26.2.2.7(Th. \ 23.2.1.1(1), 7, \wedge E1(15)))$	A
1,2,4,6,14	18 $\exists h \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (i + h = m \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = p(m) \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(k) = p(i + k)))$ $= E(\wedge E2(14), Th. \ 26.2.2.21(Th. \ 23.2.1.1(1), 2, 4, 6, \wedge E1(14)))$	A
1,3,5,7,15	19 $\exists k \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (j + k = n \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall h \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(h) = q(j + h)))$ $= E(\wedge E2(15), Th. \ 26.2.2.21(Th. \ 23.2.1.1(1), 3, 5, 7, \wedge E1(15)))$	A
11	20 $z \neq p(0)$	A
$\wedge E1(Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 3.11.3.2, Th. \ 3.12.3(11)))$		
11	21 $z \neq p(m)$	A

$$\begin{aligned}
& \wedge E2(Th. 2.2.4.1(Th. 3.11.3.2, Th. 3.12.3(11))) \\
6,14,20 \quad 22 \quad i \neq 0 & \neg I(A, \perp I(Th. 2.9.1.1(= E(A, \wedge E2(14))), 20)) \\
6,14,21 \quad 23 \quad i \neq m & \neg I(A, \perp I(Th. 2.9.1.1(= E(A, \wedge E2(14))), 21)) \\
7,8,15,20 \quad 24 \quad j \neq 0 & \neg I(A, \perp I(Th. 2.9.1.1(= E(8, = E(A, \wedge E2(15)))), 20)) \\
7,9,15,21 \quad 25 \quad j \neq n & \neg I(A, \perp I(Th. 2.9.1.1(= E(9, = E(A, \wedge E2(15)))), 21)) \\
2,14 \quad 26 \quad i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m & \wedge I(\wedge E1(Th. 26.2.2.1(2, \wedge E1(14))), \wedge E1(\wedge E2(Th. 26.2.2.1(2, \wedge E1(14)))))) \\
3,15 \quad 27 \quad j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n & \wedge I(\wedge E1(Th. 26.2.2.1(3, \wedge E1(15))), \wedge E1(\wedge E2(Th. 26.2.2.1(3, \wedge E1(15)))))) \\
2,14,23 \quad 28 \quad i < m & Th. 26.2.2.23(\wedge E1(26), 2, \wedge E2(26), 23) \\
3,15,25 \quad 29 \quad j < n & Th. 26.2.2.23(\wedge E1(27), 3, \wedge E2(27), 25) \\
2,3,14,15,23,25 \quad 30 \quad i + j < m + n & Th. 26.2.2.24(\wedge E1(26), 2, \wedge E1(27), 3, 28, 29) \\
31 \quad (i, p \Vdash_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \Vdash_{\mathbb{N}_{<j+1}}) \vee (i, p \Vdash_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \Vdash_{\mathbb{N}_{<j+1}}) & Th. 2.1.7.1 \\
32 \quad 32 \quad (i, p \Vdash_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \Vdash_{\mathbb{N}_{<j+1}}) & A \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,28,29,32 \quad 33 \quad \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. & \\
\left. \exists I(\wedge I(\wedge E1(26), \exists I(\wedge I(\wedge E1(27), \exists I(\wedge I(4, \exists I(\wedge I(5, \wedge E1(16), \wedge E1(17), = E(8, = E(\wedge E1(\wedge E(16)), \wedge E1(\wedge E(17))))), = E(\wedge E(16), \wedge E(17)))))) \right) & \\
34 \quad 34 \quad (i, p \Vdash_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \Vdash_{\mathbb{N}_{<j+1}}) & A \\
18 \quad 35 \quad h \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge i + h = m \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = p(m) \wedge \forall a \in \mathbb{N}_{<h+1} (s(a) = p(a)) & A \\
19 \quad 36 \quad k \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge j + k = n \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall a \in \mathbb{N}_{<k+1} (t(a) = q(a)) & A \\
37 \quad 37 \quad (h, s) = (k, t) & A \\
1,2,3,6,7,34,35,36,37 \quad 38 \quad (m, p) = (n, q) & Th. 26.2.2.25(2, 3, \wedge E1(26), \wedge E1(27), \wedge E1(35), \wedge E1(36), \wedge E2(\wedge E2(35)), \wedge E2(\wedge E2(36)), Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 6), Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 6)) \\
10,34,35,36 \quad 39 \quad (h, s) \neq (k, t) & \neg I(37, \perp I(38, 10)) \\
2,22,26,35 \quad 40 \quad h < m & Th. 10.4.5.17(iii)(\wedge E1(35), 2, \wedge E1(26), = E(Th. 10.4.4.42(\wedge E1(26), \wedge E1(35)), \wedge E2(\wedge E2(35))), 20) \\
3,24,27,36 \quad 41 \quad k < n & Th. 10.4.5.17(iii)(\wedge E1(36), 3, \wedge E1(27), = E(Th. 10.4.4.42(\wedge E1(27), \wedge E1(36)), \wedge E2(\wedge E2(36))), 22) \\
2,3,35,36,40,41 \quad 42 \quad h + k < m + n & Th. 26.2.2.24(\wedge E1(35), 2, \wedge E1(36), 3, 40, 41) \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,34,35,36 \quad 43 \quad \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. & \\
\left. \exists I(\wedge I(\wedge E1(35), \exists I(\wedge I(\wedge E1(36), \exists I(\wedge I(\wedge E2(35), \exists I(\wedge I(\wedge E2(36), \wedge E(35), \wedge E(36)), = E(\wedge E(35), \wedge E(36))), = E(9, = E(\wedge E(35), \wedge E(36)))))) \right) & \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,34 \quad 44 \quad \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. & \\
\left. \exists E(18, 35, \exists E(19, 36, 43)) \right) & \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15 \quad 45 \quad \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. & \\
\left. \exists I(\wedge I(\wedge E1(35), \exists I(\wedge I(\wedge E1(36), \exists I(\wedge I(\wedge E2(35), \exists I(\wedge I(\wedge E2(36), \wedge E(35), \wedge E(36))), = E(\wedge E(35), \wedge E(36))), = E(9, = E(\wedge E(35), \wedge E(36)))))) \right) &
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{c}
\vee E(31, 32, 33, 34, 44) \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 \quad 46 \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\text{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) \right. \\
\left. \exists E(12, 14, \exists E(13, 15, 45)) \right)
\end{array}$$

Theorem 26.2.2.27 (Intern disjunkte Wegbögen tragen einen endlichen Wegzyklus).

Mengen: $V, E, x, y, z, w, m, n, h, k, p, q, s, t$

$\text{UGraph}(V, E), x, y \in V, m, n \in \mathbb{N}, p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \text{Path}_{V,E}(p, m), \text{Path}_{V,E}(q, n),$
 $p(0) = x, p(m) = y, q(0) = x, q(n) = y, x \neq y, (m, p) \neq (n, q), p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x, y\} \vdash$
 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \emptyset \wedge \forall x \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists y \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ UGraph}(V, E) \quad A \\
2 & 2 x \in V \quad A \\
3 & 3 y \in V \quad A \\
4 & 4 m \in \mathbb{N} \quad A \\
5 & 5 n \in \mathbb{N} \quad A \\
6 & 6 p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\
7 & 7 q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \quad A \\
8 & 8 \text{Path}_{V,E}(p, m) \quad A \\
9 & 9 \text{Path}_{V,E}(q, n) \quad A \\
10 & 10 p(0) = x \wedge p(m) = y \wedge q(0) = x \wedge q(n) = y \quad A \\
11 & 11 x \neq y \quad A \\
12 & 12 (m, p) \neq (n, q) \quad A \\
13 & 13 p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x, y\} \quad A \\
1,4,5,6,7,8,9 & 14 p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V \\
Th. 3.13.3.53(Th. 5.2.4.18(Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 8)), Th. 5.2.4.18(Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 9))) & \\
2,4,6,8,10 & 15 p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \emptyset \\
Th. 3.6.3.5(Th. 3.5.2.6(Th. 3.13.3.51, Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, Th. 22.3.1.5(Th. 23.2.1.1(1), 8), Th. 2.2.4.1(Th. 10.4.6.21(Ax. 10.3.1, 4) & \\
16 & 16 z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \quad A \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16 & 17 \exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z \neq w \wedge \text{Path}_{V,E}(s, h) \right. \\
= E(Th. 26.2.2.7(Th. 23.2.1.1(1), 8), = E(Th. 26.2.2.21(Th. 23.2.1.1(1), 4, 6, 8), = E(Th. 26.2.2.18(1, 8), Th. 26.2.2.15(Th. 23.2.1.1(1), 8), & \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 & 18 \forall z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists h \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\
& \forall I(\rightarrow I(16, 17)) \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 & 19 p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \emptyset \wedge \forall x \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \exists y \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \\
& \wedge I(14, 15, 18)
\end{array}$$

Kapitel 3

Wälder und Bäume

3.1 Wälder und Wegeindeutigkeit

Definition 26.3.1.1 (Wald).

Mengen: V, E, u, v, a, b
Axiome:
Schlichter ungerichteter Graph: $\text{SGraph}(V, E)$
Wegeindeutigkeit: $\forall u, v \in V \forall a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \end{array} \right)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{Wald}(V, E)$
 $\text{Wald}(V, E)$

Axiom 26.3.1.1 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$\text{Wald}(V, E) \vdash$
 $\text{SGraph}(V, E)$

Axiom 26.3.1.2 (Wegeindeutigkeit).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\begin{aligned} & \text{Wald}(V, E) \vdash \\ & \forall u, v \in V \forall a, b \left(\right. \\ & \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{aligned}$$

Theorem 26.3.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\begin{aligned} & \text{Wald}(V, E) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge \\ & \quad \forall u \in V \forall v \in V \forall a \forall b \\ & \quad \left(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Wald}(V, E) \quad A \\ 1 & 2 \text{ SGraph}(V, E) \quad \text{Ax. 26.3.1.1(1)} \\ 1 & 3 \forall u, v \in V \forall a, b \left(\quad \text{Ax. 26.3.1.2(1)} \right. \\ & \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \\ 1 & 4 \text{ SGraph}(V, E) \wedge \quad \wedge I^*(2, 3) \\ & \quad \forall u, v \in V \forall a, b \left(\right. \\ & \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ SGraph}(V, E) \wedge \quad A \\ & \quad \forall u, v \in V \forall a, b \left(\right. \\ & \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \\ 1 & 2 \text{ SGraph}(V, E) \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \forall u, v \in V \forall a, b \left(\quad \wedge E2(1) \right. \\ & \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ & \quad \quad \left. b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \right) \end{array}$$

1 4 Wald(V, E)

Def. 26.3.1.1(2,3)

□

Die Leermenge ist als Träger eines Waldes zugelassen. Nichtleerheit wird erst beim Baum gefordert.

Theorem 26.3.1.2 (Zugriff auf die Waldaxiome).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$\text{Wald}(V, E) \vdash \text{SGraph}(V, E),$

$u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v), b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b$

1 1 Wald(V, E) A

1 2 SGraph(V, E) Ax. 26.3.1.1(1)

3 3 $u \in V$ A

4 4 $v \in V$ A

5 5 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ A

6 6 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ A

1,3,4,5,6 7 $a = b$

Ax. 26.3.1.2(1, 3, 4, 5, 6)

Definition 26.3.1.2 (Wegezyklus und Azyklizität).

Mengen: V, E, u, v, a, b

Axiome:

Schlichter

ungerichteter Graph: $\text{SGraph}(V, E)$

Wegezyklusfreiheit: $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$

Neues Symbol:

Struktur: $\triangleright \text{WegAzyk}(V, E)$

$\text{WegAzyk}(V, E)$

Axiom 26.3.1.3 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$\text{WegAzyk}(V, E) \vdash$
 $\text{SGraph}(V, E)$

Axiom 26.3.1.4 (Wegezyklusfreiheit).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\begin{aligned} \text{WegAzyk}(V, E) \vdash \\ \neg \exists u, v \in V \exists a, b \Big(\\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \Big) \end{aligned}$$

Theorem 26.3.1.3 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\begin{aligned} \text{WegAzyk}(V, E) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge \\ \neg \exists u \in V \exists v \in V \exists a \exists b \\ \Big(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \Big). \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{WegAzyk}(V, E) & A \\ 1 \ 2 \ \text{SGraph}(V, E) & \text{Ax. 26.3.1.3(1)} \\ 1 \ 3 \ \neg \exists u, v \in V \exists a, b \Big(& \text{Ax. 26.3.1.4(1)} \\ \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge & \\ \quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \Big) & \\ 1 \ 4 \ \text{SGraph}(V, E) \wedge & \wedge I^*(2, 3) \\ \quad \neg \exists u, v \in V \exists a, b \Big(& \\ \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge & \\ \quad \quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \Big) & \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{SGraph}(V, E) \wedge & A \\ \quad \neg \exists u, v \in V \exists a, b \Big(& \\ \quad \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge & \\ \quad \quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \Big) & \\ 1 \ 2 \ \text{SGraph}(V, E) & \wedge E1(1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 3 \neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} \wedge E2(1) \\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right) & \\
1 \quad 4 \text{WegAzyk}(V, E) & \text{Def. 26.3.1.2(2,3)}
\end{array}$$

□

Ein Paar verschiedener einfacher Wege mit denselben Endpunkten heißt hier ein **Wegezyklus**. In einem schlichten ungerichteten Graphen ist das genau die für die Baumtheorie benötigte Form der Azyklizität: Die Vereinigung zweier solcher Wege enthält einen üblichen einfachen Kreis, während ein einfacher Kreis zwei verschiedene Wege zwischen zwei seiner Knoten liefert.

Theorem 26.3.1.4 (Wälder sind genau die azyklischen schlichten Graphen).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\text{Wald}(V, E) \dashv\vdash \text{WegAzyk}(V, E)$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{Wald}(V, E) & A \\
1 \quad 2 \text{SGraph}(V, E) & \text{Ax. 26.3.1.1(1)} \\
3 \quad 3 \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} A \\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right) & \\
4 \quad 4 u \in V \wedge v \in V \wedge \begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} & A \\
4 \quad 5 u \in V & \wedge E1(4) \\
4 \quad 6 v \in V & \wedge E1(\wedge E2(4)) \\
4 \quad 7 a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) & \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))) \\
4 \quad 8 b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) & \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4)))) \\
4 \quad 9 a \neq b & \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4)))) \\
1,4 \quad 10 a = b & \text{Ax. 26.3.1.2(1,5,6,7,8)} \\
1,4 \quad 11 \perp & \perp I(10, 9) \\
1,3 \quad 12 \perp & \exists E^*(3, 4, 11) \\
1 \quad 13 \neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} \neg I(3, 12) \\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right) &
\end{array}$$

1 14 WegAzyk(V, E)

Def. 26.3.1.2(2,13)

Rückrichtung:

1	1 WegAzyk(V, E)	A
1	2 SGraph(V, E)	Ax. 26.3.1.3(1)
1	3 $\neg \exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$	Ax. 26.3.1.4(1)
4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
6	6 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
7	7 $a \neq b$	A
4,5,6,7	8 $\exists u, v \in V \exists a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b \end{array} \right)$	$\exists I^*(\wedge I^*(4, 5, \wedge E1(6), \wedge E2(6), 7))$
1,4,5,6,7	9 $\perp$	$\perp I(8, 3)$
1,4,5,6	10 $\neg(a \neq b)$	$\neg I(7, 9)$
1,4,5,6	11 $a = b$	Th. 2.1.6.1(10)
1,4,5	12 $(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(6, 11)$
1,4,5	13 $\forall a, b \left((a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b) \right)$	$\forall I(12)$
1,4	14 $\forall v \in V \forall a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 13))$
1	15 $\forall u, v \in V \forall a, b \left(\begin{array}{l} a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge \\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \rightarrow a = b \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1	16 Wald(V, E)	Def. 26.3.1.1(2,15)

□

3.2 Bäume

Definition 26.3.2.1 (Baum).

Mengen: V, E, u, v, z
Axiome:
Schlichter ungerichteter Graph : $\text{SGraph}(V, E)$
Nichtleerer Träger: $V \neq \emptyset$
Eindeutige Verbindungswege: $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{Baum}(V, E)$
 $\text{Baum}(V, E)$

Axiom 26.3.2.1 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: V, E, u, v, z

$\text{Baum}(V, E) \vdash$
 $\text{SGraph}(V, E)$

Axiom 26.3.2.2 (Nichtleerer Träger).

Mengen: V, E, u, v, z

$\text{Baum}(V, E) \vdash$
 $V \neq \emptyset$

Axiom 26.3.2.3 (Eindeutige Verbindungswege).

Mengen: V, E, u, v, z

$\text{Baum}(V, E) \vdash$
 $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$

Theorem 26.3.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, u, v, z

$\text{Baum}(V, E) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge V \neq \emptyset \wedge$
 $\forall u \in V \forall v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.2.1(1)
1	3	$V \neq \emptyset$	Ax. 26.3.2.2(1)
1	4	$\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	Ax. 26.3.2.3(1)
1	5	$\text{SGraph}(V, E) \wedge$ $V \neq \emptyset \wedge$ $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\wedge I^*(2, 3, 4)$

Rückrichtung:

1	1	$\text{SGraph}(V, E) \wedge$ $V \neq \emptyset \wedge$ $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$V \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\text{Baum}(V, E)$	Def. 26.3.2.1(2,3,4)

□

Theorem 26.3.2.2 (Zugriff auf die Baumaxiome).

Mengen: V, E, u, v, z

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{SGraph}(V, E), V \neq \emptyset, \\ u, v \in V \vdash \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$$

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.2.1(1)
1	3	$V \neq \emptyset$	Ax. 26.3.2.2(1)
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
1,4,5	6	$\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	Ax. 26.3.2.3(1, 4, 5)

Theorem 26.3.2.3 (Wegeindeutigkeit im Baum).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\text{Baum}(V, E), u, v \in V, a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v), b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b$$

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
2	2	$u \in V$	A
3	3	$v \in V$	A
4	4	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
5	5	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
1,2,3	6	$\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1, 2, 3)$
1,2,3,4,5	7	$a = b$	$\text{Th. 2.10.9.1}(6, 4, 5)$

Theorem 26.3.2.4 (Jeder Baum ist ein nichtleerer Wald).

Mengen: V, E, u, v, a, b

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Wald}(V, E) \wedge V \neq \emptyset$$

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1)$
1	3	$V \neq \emptyset$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1)$
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
6	6	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
7	7	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
1,4,5,6,7	8	$a = b$	$\text{Th. 26.3.2.3}(1, 4, 5, 6, 7)$
1	9	$\text{Wald}(V, E)$	$\text{Th. 26.3.1.1}(2, 4, 5, 6, 7, 8)$
1	10	$\text{Wald}(V, E) \wedge V \neq \emptyset$	$\wedge I(9, 3)$

Theorem 26.3.2.5 (Bäume sind zusammenhängend).

Mengen: V, E, u, v, z, n, p

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Zus}(V, E)$$

1	1	$\text{Baum}(V, E)$	A
1	2	$\text{SGraph}(V, E)$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1)$
1	3	$\text{UGraph}(V, E)$	$\wedge E1(\text{Th. 24.2.1.1}(2))$
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
1,4,5	6	$\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\text{Th. 26.3.2.2}(1, 4, 5)$
1,4,5	7	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\text{Th. 2.10.9.2}(6)$

8	$8 \ z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
8	$9 \ \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)$	$Th. \ 26.2.1.1(8)$
10	$10 \ n \in \mathbb{N} \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$	A
10	$11 \ \text{Walk}_{V,E}(p, n)$	$Ax. \ 22.3.1.4(\wedge E2(Th. \ 24.2.1.1(2)), \wedge E(10))$
10	$12 \ u \rightsquigarrow_E v$	$Def. \ 22.3.2.1(\wedge E2(Th. \ 24.2.1.1(2)), 4, 5, 10, 11)$
1,4,5	$13 \ u \rightsquigarrow_E v$	$\exists E(7, 8, \exists E(9, 10, 12))$
1	$14 \ \forall u \in V \forall v \in V \ u \rightsquigarrow_E v$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 13))))$
1	$15 \ \text{Zus}(V, E)$	$Def. \ 25.2.1.1(3, 14)$

Theorem 26.3.2.6 (Bäume sind zusammenhängend und azyklisch).

Mengen: V, E

$$\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Zus}(V, E) \wedge \text{WegAzyk}(V, E)$$

1	$1 \ \text{Baum}(V, E)$	A
1	$2 \ \text{Zus}(V, E)$	$Th. \ 26.3.2.5(1)$
1	$3 \ \text{Wald}(V, E)$	$\wedge E1(Th. \ 26.3.2.4(1))$
1	$4 \ \text{WegAzyk}(V, E)$	$Th. \ 26.3.1.4(3)$
1	$5 \ \text{Zus}(V, E) \wedge \text{WegAzyk}(V, E) \wedge I(2, 4)$	

3.3 Übertragung eindeutiger Wurzelwege

Für konkrete Bäume ist es oft wesentlich kürzer, nur die Wege von einem festen Knoten aus zu untersuchen. Die beiden folgenden endlichen Wegargumente bereiten dieses Kriterium vor.

Theorem 26.3.3.1 (Wurzelwege erzeugen Wege zwischen beliebigen Endpunkten).

Mengen: V, E, r, u, v, a, b, z

$$\text{UGraph}(V, E), \ r, u, v \in V, \ a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u), \ b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v) \vdash \\ \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$$

Die Umkehrung des ersten Wurzelwegs liefert einen Pfad von u nach r . Der kantenweise Transport dieses Pfads entlang des zweiten Wurzelwegs schneidet jede entstehende Wiederholung sofort ab und endet daher mit einem einfachen Pfad von u nach v .

1	1	$\text{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$r \in V$	A
3	3	$u \in V$	A
4	4	$v \in V$	A
5	5	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)$	A
6	6	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v)$	A
5	7	$\exists m \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (a = (m, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, m) \wedge p(0) = r \wedge p(m) = u)$	Th. 26.2.1.1(5)
6	8	$\exists n \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (b = (n, q) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = r \wedge q(n) = v)$	Th. 26.2.1.1(6)
9	9	$m \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, m) \wedge p(0) = r \wedge p(m) = u$	A
10	10	$n \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = r \wedge q(n) = v$	A
1,9	11	$\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(s, m) \wedge s(0) = u \wedge s(m) = r)$	$\text{Th. 26.2.2.18(1, } \wedge E(9))$
12	12	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(s, m) \wedge s(0) = u \wedge s(m) = r$	A
1,10	13	$\text{Walk}_{V,E}(q, n)$	$\text{Ax. 22.3.1.4(Th. 23.2.1.1(1), } \wedge E(10))$
1,9,10,12	14	$\exists l \in \mathbb{N} \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (\text{Path}_{V,E}(t, l) \wedge t(0) = u \wedge t(l) = v)$	$\text{Th. 26.2.2.15(Th. 23.2.1.1(1), } \wedge E(10), \wedge E(9), 13, \wedge E(12), = E(\wedge E(12), \wedge E(9))))$
15	15	$l \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \text{Path}_{V,E}(t, l) \wedge t(0) = u \wedge t(l) = v$	A
1,3,4,9,10,12,15	16	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists I(\text{Th. 26.2.1.1}(\wedge E(15), \wedge E(15), \wedge E(15), \wedge E(15)))$
1,3,4,9,10,12	17	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists E(14, 15, 16)$
1,3,4,9,10	18	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists E(11, 12, 17)$
1,3,4,9	19	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists E(8, 10, 18)$
1,3,4,5,6	20	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$	$\exists E(7, 9, 19)$

Theorem 26.3.3.2 (Eindeutigkeit von Wurzelwegen überträgt sich).

Mengen: $V, E, r, x, u, v, a, b, c, d$

$$\text{SGraph}(V, E), \quad r \in V, \quad \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)), \\ u, v \in V, \quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v), \quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b$$

Der entscheidende Widerspruch ist endlich. Angenommen, a und b seien verschieden. Vom ersten Auseinanderlaufen bis zum ersten erneuten Zu-

sammentreffen enthalten ihre Knotenfolgen zwei intern disjunkte Wege und damit einen einfachen Kreis. Unter den Wurzelwegen zu den endlich vielen Kreisknoten wähle man einen mit kleinster Länge. Er trifft den Kreis vor seinem Endpunkt nicht, denn sein entsprechender Anfangsabschnitt wäre sonst ein kürzerer Wurzelweg zu einem Kreisknoten. Vom Endpunkt dieses Wurzelwegs zu einem anderen Kreisknoten gibt es auf dem Kreis zwei intern disjunkte Bögen. Das Anfügen beider Bögen erzeugt zwei verschiedene einfache Wurzelwege und widerspricht der vorausgesetzten Eindeutigkeit.

1	1	$\text{SGraph}(V, E)$	A
2	2	$r \in V$	A
3	3	$\forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	A
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
6	6	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
7	7	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
8	8	$a \neq b$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	9	$\exists x \in V \exists c \exists d (c \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge c \neq d)$ Erster Kreisabschnitt und kürzester Wurzelweg zu diesem endlichen Kreis	
10	10	$x \in V \wedge c \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge c \neq d \wedge$	
3,10	11	$\exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	$\forall E(3, \wedge E1(10))$
3,10	12	$c = d$	
			$Th. \ 2.10.9.1(11, \wedge E(10), \wedge E(10))$
10	13	$c \neq d$	$\wedge E(10)$
1,2,3,4,5,6,7,8,10	14	$\perp$	$\perp I(12, 13)$
1,2,3,4,5,6,7	15	$a = b$	
			$Th. \ 2.1.6.1(\neg I(8, \exists E(9, 10, 14)))$

Kapitel 4

Verwurzelte Bäume

4.1 Wurzel und Wurzelwege

Definition 26.4.1.1 (Verwurzelter Baum).

Mengen: V, E, r
Axiome:
Baumstruktur: $\text{Baum}(V, E)$
Wurzel: $r \in V$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

$\text{WBaum}(V, E, r)$

Axiom 26.4.1.1 (Baumstruktur).

Mengen: V, E, r

$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash$
 $\text{Baum}(V, E)$

Axiom 26.4.1.2 (Wurzel).

Mengen: V, E, r

$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash$
 $r \in V$

Theorem 26.4.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, r

$$\text{WBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ WBaum}(V, E, r) A \\ 1 & 2 \text{ Baum}(V, E) \quad \text{Ax. 26.4.1.1(1)} \\ 1 & 3 r \in V \quad \text{Ax. 26.4.1.2(1)} \\ 1 & 4 \text{ Baum}(V, E) \wedge \quad \wedge I^*(2, 3) \\ & r \in V \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Baum}(V, E) \wedge \quad A \\ & r \in V \\ 1 & 2 \text{ Baum}(V, E) \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 r \in V \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \text{ WBaum}(V, E, r) \text{Def. 26.4.1.1(2,3)} \end{array}$$

□

Theorem 26.4.1.2 (Zugriff auf einen verwurzelten Baum).

Mengen: V, E, r

$$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash \text{Baum}(V, E) \wedge r \in V$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Baum}(V, E) \wedge r \in V \wedge I(\text{Ax. 26.4.1.1(1)}, \text{Ax. 26.4.1.2(1)}) \end{array}$$

Theorem 26.4.1.3 (Eindeutiger Wurzelweg).

Mengen: V, E, r, x, z

$$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \quad A \\ 2 & 2 x \in V \quad A \\ 1 & 3 \text{ Baum}(V, E) \end{array}$$

$$\wedge E1(\text{Th. 26.4.1.2(1)})$$

1 4 $r \in V$

$\wedge E2(Th. 26.4.1.2(1))$

1,2 5 $\exists!z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$ Th. 26.3.2.2(3, 4, 2)

Theorem 26.4.1.4 (Baumkriterium durch eindeutige Wurzelwege).

Mengen: $V, E, r, x, u, v, a, b, z$

$\text{SGraph}(V, E), r \in V, \forall x \in V \exists!z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) \vdash$
 $\text{WBaum}(V, E, r)$

1 1 $\text{SGraph}(V, E)$ A

2 2 $r \in V$ A

3 3 $\forall x \in V \exists!z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$ A

4 4 $u \in V$ A

5 5 $v \in V$ A

2,3,4 6 $\exists a (a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u))$

Th. 2.10.9.2($\forall E(3, 4)$)

2,3,5 7 $\exists b (b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v))$

Th. 2.10.9.2($\forall E(3, 5)$)

8 8 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)$ A

9 9 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v)$ A

1 10 $\text{UGraph}(V, E)$

$\wedge E1(Th. 24.2.1.1(1))$

1,2,3,4,5,8,9 11 $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$

Th. 26.3.3.1(10, 2, 4, 5, 8, 9)

12 12 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ A

13 13 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ A

1,2,3,4,5,12,13 14 $a = b$

Th. 26.3.3.2(1, 2, 3, 4, 5, 12, 13)

1,2,3,4,5 15 $\exists!z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$

$\exists!I(\exists E(6, 8, \exists E(7, 9, 11)), 12, 13, 14)$

1,2,3 16 $\forall u \in V \forall v \in V \exists!z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$

$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 15))))$

2 17 $V \neq \emptyset$

Th. 3.6.3.5(2)

1,2,3 18 $\text{Baum}(V, E)$

Th. 26.3.2.1(1, 16, 17)

1,2,3 19 $\text{WBaum}(V, E, r)$

Th. 26.4.1.1(18, 2)

Theorem 26.4.1.5 (Verwurzelte Bäume und eindeutige Wurzelwege).

Mengen: V, E, r, x, z

$$\text{WBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \text{SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ WBaum}(V, E, r) & A \\
1 \quad 2 \text{ Baum}(V, E) & \\
& \wedge E1(\text{Th. 26.4.1.2(1)}) \\
1 \quad 3 r \in V & \\
& \wedge E2(\text{Th. 26.4.1.2(1)}) \\
1 \quad 4 \text{ SGraph}(V, E) & \text{Th. 26.3.2.2(2)} \\
1 \quad 5 \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) & \\
& \forall I(\rightarrow I(\text{Th. 26.4.1.3(1)})) \\
1 \quad 6 \text{ SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) \wedge I^*(4, 3, 5) & \\
7 \quad 7 \text{ SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) A & \\
7 \quad 8 \text{ WBaum}(V, E, r) & \text{Th. 26.4.1.4(7)} \\
9 \text{ WBaum}(V, E, r) \leftrightarrow (\text{SGraph}(V, E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))) & \\
& \leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 6), \rightarrow I(7, 8))
\end{array}$$

4.2 Eltern und Kinder

Definition 26.4.2.1 (Elternrelation).

Mengen: V, E, r, a, x, k, p
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$
Neue Relation: $\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$

$$\begin{aligned}
& \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \\
& := a \in V \wedge x \in V \setminus \{r\} \wedge \\
& \quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\
& \quad \left((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \right).
\end{aligned}$$

Die Definition liest a als den vorletzten Knoten des eindeutigen Wurzelwegs nach x . Der Ausschluss $x \neq r$ verhindert einen künstlichen Elternknoten der Wurzel.

Theorem 26.4.2.1 (Zugriff auf die Elternrelation).

Mengen: V, E, r, a, x, k, p
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

$$\begin{aligned}
& \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \vdash a \in V, x \in V \setminus \{r\}, \\
& \quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\
& \quad \left((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \right)
\end{aligned}$$

$1 \quad 1 \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x) A$
 $1 \quad 2 \quad a \in V \quad \text{Def. 26.4.2.1(1)}$
 $1 \quad 3 \quad x \in V \setminus \{r\} \quad \text{Def. 26.4.2.1(1)}$
 $1 \quad 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a)$
Def. 26.4.2.1(1)

Theorem 26.4.2.2 (Ein nichttrivialer Wurzelweg hat positive Länge).

Mengen: V, E, r, x, n, p

$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \setminus \{r\}, (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \vdash n \neq 0$

$1 \quad 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \quad A$
 $2 \quad 2 \quad x \in V \setminus \{r\} \quad A$
 $3 \quad 3 \quad (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \quad A$
 $3 \quad 4 \quad p(0) = r \wedge p(n) = x \text{ Th. 26.2.1.1(3)}$
 $5 \quad 5 \quad n = 0 \quad A$
 $3,5 \quad 6 \quad p(n) = p(0) \quad = E(5)$
 $3,5 \quad 7 \quad x = r$
 $= E(\wedge E2(4), = E(6, \wedge E1(4)))$
 $2 \quad 8 \quad x \neq r$
Th. 3.11.3.10(Th. 3.12.3(2))
 $2,3,5 \quad 9 \quad \perp \quad \perp I(7, 8)$
 $1,2,3 \quad 10 \quad n \neq 0 \quad \neg I(5, 9)$

Theorem 26.4.2.3 (Jeder Nichtwurzelknoten besitzt einen Elternknoten).

Mengen: V, E, r, x, a, n, p, k

$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x)$

$1 \quad 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \quad A$
 $2 \quad 2 \quad x \in V \setminus \{r\} \quad A$
 $2 \quad 3 \quad x \in V \quad \text{Th. 3.12.2(2)}$
 $1,2 \quad 4 \quad \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) \quad \text{Th. 26.4.1.3(1, 3)}$
 $1,2 \quad 5 \quad \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)) \quad \text{Th. 2.10.9.2(4)}$
 $6 \quad 6 \quad z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \quad A$
 $6 \quad 7 \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge \text{Path}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = r \wedge p(n) = x)$

		<i>Th.</i> 26.2.1.1(6)
8	$8 \ n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)A$	
1,2,8	$9 \ n \neq 0$	
		<i>Th.</i> 26.4.2.2(1, 2, $\wedge E(8)$)
1,2,8	$10 \ \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$	
		<i>Th.</i> 10.5.1.18($\wedge E1(8), 9$)
11	$11 \ k \in \mathbb{N} \wedge n = k + 1$	<i>A</i>
11	$12 \ k \in \mathbb{N}_{<(k+1)+1}$	
	<i>Th.</i> 2.2.4.1(<i>Th.</i> 10.4.6.21($\wedge E1(11)$), <i>Th.</i> 10.4.4.10($\wedge E1(11)$)), <i>Th.</i> 10.4.5.11($\wedge E1(11)$))	
1,8,11	$13 \ p: \mathbb{N}_{<(k+1)+1} \rightarrow V$	
	$= E(\wedge E2(11), \textit{Th. 26.2.1.2}(\wedge E2(\textit{Th. 24.2.1.1}(\textit{Th. 26.3.2.2}(\wedge E1(\textit{Th. 26.4.1.2}(1))))), \wedge E(8)))$	
1,8,11	$14 \ p(k) \in V$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(13, 12)
1,2,8,11	$15 \ \text{Elter}_{V,E,r}(p(k), x)$	
		<i>Def.</i> 26.4.2.1(14, 2, $\wedge E1(11)$, $\wedge E(8)$, $= I$)
1,2,8,11	$16 \ \exists a \in V \ \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	$\exists I(14, 15)$
1,2	$17 \ \exists a \in V \ \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	
		$\exists E(5, 6, \exists E(7, 8, \exists E(10, 11, 16)))$

Theorem 26.4.2.4 (Höchstens ein Elternknoten).

Mengen: $V, E, r, a, b, x, k, l, p, q$

$$\text{WBaum}(V, E, r), \text{Elter}_{V,E,r}(a, x), \text{Elter}_{V,E,r}(b, x) \vdash a = b$$

1	$1 \ \text{WBaum}(V, E, r)$	<i>A</i>
2	$2 \ \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	<i>A</i>
3	$3 \ \text{Elter}_{V,E,r}(b, x)$	<i>A</i>
1	$4 \ \text{Baum}(V, E)$	
		$\wedge E1(\textit{Th. 26.4.1.2}(1))$
1	$5 \ r \in V$	
		$\wedge E2(\textit{Th. 26.4.1.2}(1))$
2	$6 \ x \in V$	
		<i>Th.</i> 3.12.2(<i>Th.</i> 26.4.2.1(2))
2	$7 \ \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((k + 1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a)$	
		<i>Th.</i> 26.4.2.1(2)
3	$8 \ \exists l \in \mathbb{N} \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((l + 1, q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge q(l) = b)$	
		<i>Th.</i> 26.4.2.1(3)
9	$9 \ k \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (k + 1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a$	
		<i>A</i>
10	$10 \ l \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (l + 1, q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge q(l) = b$	
		<i>A</i>

$$1,2,3,9,10 \quad 11 \quad (k+1, p) = (l+1, q)$$

$$Th. \quad 26.3.2.3(4, 5, 6, \wedge E(9), \wedge E(10))$$

$$1,2,3,9,10 \quad 12 \quad k+1 = l+1 \wedge p = q Th. \quad 3.11.4.1(11)$$

$$1,2,3,9,10 \quad 13 \quad k = l$$

$$Th. \quad 10.4.5.28(\wedge E1(9), \wedge E1(10), Th. \quad 10.4.4.5, \wedge E1(12))$$

$$1,2,3,9,10 \quad 14 \quad p(k) = q(l)$$

$$= E(\wedge E2(12), = E(13))$$

$$1,2,3,9,10 \quad 15 \quad a = b$$

$$= E(\wedge E(9), = E(14, \wedge E(10)))$$

$$1,2,3 \quad 16 \quad a = b$$

$$\exists E(7, 9, \exists E(8, 10, 15))$$

Theorem 26.4.2.5 (Eindeutiger Elternknoten).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$WBaum(V, E, r), \quad x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists! a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x)$$

$$1 \quad 1 \quad WBaum(V, E, r) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in V \setminus \{r\} \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x) \quad Th. \quad 26.4.2.3(1, 2)$$

$$4 \quad 4 \quad a \in V \wedge \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \quad A$$

$$5 \quad 5 \quad b \in V \wedge \text{Elter}_{V,E,r}(b, x) \quad A$$

$$1,4,5 \quad 6 \quad a = b$$

$$Th. \quad 26.4.2.4(1, \wedge E2(4), \wedge E2(5))$$

$$1,2 \quad 7 \quad \exists! a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, x) \exists! I(3, 4, 5, 6)$$

Theorem 26.4.2.6 (Elternknoten sind benachbart).

Mengen: V, E, r, a, x, k, p

$$WBaum(V, E, r), \quad \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \vdash (a, x) \in E$$

$$1 \quad 1 \quad WBaum(V, E, r) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{Elter}_{V,E,r}(a, x) \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad Baum(V, E)$$

$$\wedge E1(Th. \quad 26.4.1.2(1))$$

$$1 \quad 4 \quad SGraph(V, E) \quad Th. \quad 26.3.2.2(3)$$

$$1 \quad 5 \quad Graph(V, E)$$

$$\wedge E2(Th. \quad 24.2.1.1(4))$$

$$2 \quad 6 \quad \exists k \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) ((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a)$$

Th. 26.4.2.1(2)

$$7 \quad 7 \quad k \in \mathbb{N} \wedge (k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = aA$$

$$7 \quad 8 \quad \text{Path}_{V,E}(p, k+1) \wedge p(k+1) = x$$

Th. 26.2.1.1($\wedge E(7)$)

$$1,7 \quad 9 \quad \text{Walk}_{V,E}(p, k+1)$$

Ax. 22.3.1.4(5, $\wedge E(8)$)

$$7 \quad 10 \quad k \in \mathbb{N}_{<k+1}$$

Th. 2.2.4.1(Th. 10.4.6.21($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(7)$), Th. 10.4.5.10($\wedge E1(7)$))

$$1,7 \quad 11 \quad (p(k), p(k+1)) \in E$$

Th. 22.3.1.3(5, 9, 10)

$$1,7 \quad 12 \quad (a, x) \in E$$

$$= E(\wedge E(7), = E(\wedge E(8), 11))$$

$$1,2 \quad 13 \quad (a, x) \in E$$

$$\exists E(6, 7, 12)$$

Theorem 26.4.2.7 (Die Wurzel besitzt keinen Elternknoten).

Mengen: V, E, r, a

$$\text{WBaum}(V, E, r) \vdash \neg \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, r)$$

$$1 \quad 1 \quad \text{WBaum}(V, E, r) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, r) \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a \in V \wedge \text{Elter}_{V,E,r}(a, r) \quad A$$

$$3 \quad 4 \quad r \in V \setminus \{r\}$$

Th. 26.4.2.1($\wedge E2(3)$)

$$5 \quad r \in \{r\} \quad \text{Th. 3.11.3.8}$$

$$3 \quad 6 \quad r \notin \{r\} \quad \text{Th. 3.12.3(4)}$$

$$3 \quad 7 \quad \perp \quad \perp I(5, 6)$$

$$1 \quad 8 \quad \neg \exists a \in V \text{ Elter}_{V,E,r}(a, r) \neg I(2, \exists E(2, 3, 7))$$

Definition 26.4.2.2 (Kindrelation).

Mengen: V, E, r, a, x

Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

Neue Relation: $\text{Kind}_{V,E,r}(x, a)$

$$\text{Kind}_{V,E,r}(x, a) := \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$$

Definition 26.4.2.3 (Kindermenge eines Knotens).

Mengen: V, E, r, a, x

Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$

Neue Menge: $\text{Kind}_{V,E,r}[a]$

$$\text{Kind}_{V,E,r}[a] := \{x \in V \mid \text{Kind}_{V,E,r}(x, a)\}$$

Theorem 26.4.2.8 (Elementkriterium der Kindermenge).

Mengen: V, E, r, a, x

$$\text{WBaum}(V, E, r), a \in V \vdash x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$$

1	1	$\text{WBaum}(V, E, r)$	A	
2	2	$a \in V$	A	
3	3	$x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a]$	A	
3	4	$x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}(x, a)$	Def. 26.4.2.3(3)	
3	5	$\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$		$\text{Def. 26.4.2.2}(\wedge E2(4))$
6	6	$\text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	A	
6	7	$x \in V$		$\text{Th. 3.12.2}(\text{Th. 26.4.2.1(6)})$
6	8	$\text{Kind}_{V,E,r}(x, a)$	Def. 26.4.2.2(6)	
6	9	$x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}(x, a) \wedge I(7, 8)$		
6	10	$x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a]$	Def. 26.4.2.3(9)	
1,2	11	$x \in \text{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \text{Elter}_{V,E,r}(a, x)$		$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 5), \rightarrow I(6, 10))$

4.3 Vorfahren

Definition 26.4.3.1 (Vorfahrrelation).

Mengen: V, E, r, a, x, n, p, k
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$
Neue Relation: $\text{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x)$

$$\begin{aligned} & \text{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x) \\ & := a \in V \wedge x \in V \wedge \\ & \quad \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \\ & \quad \exists k \in \mathbb{N}_{<n+1} \left((n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \right). \end{aligned}$$

Der Knoten selbst ist als Vorfahr zugelassen. Ein **echter Vorfahr** von x ist ein Vorfahr a mit $a \neq x$.

Theorem 26.4.3.1 (Jeder Knoten ist sein eigener Vorfahr).

Mengen: V, E, r, x, z, n, p

$$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$$

1	1	$\text{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$x \in V$	A
1	3	$r \in V$	
			$\wedge E2(\text{Th. 26.4.1.2}(1))$
1,2	4	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	
			$\text{Th. 2.10.9.2}(\text{Th. 26.4.1.3}(1, 2))$
5	5	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$	A
5	6	$\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(n) = x)$	
			$\text{Th. 26.2.1.1}(5)$
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(n) = xA$	
7	8	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	
			$\text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.6.21}(\wedge E1(7), \wedge E1(7)), \text{Th. 10.4.5.10}(\wedge E1(7)))$
1,2,7	9	$\text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$	
			$\text{Def. 26.4.3.1}(2, 2, \wedge E1(7), \wedge E(7), 8, \wedge E(7))$
1,2	10	$\text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$	
			$\exists E(4, 5, \exists E(6, 7, 9))$

Theorem 26.4.3.2 (Die Wurzel ist Vorfahr jedes Knotens).

Mengen: V, E, r, x, z, n, p

$\text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$

1	1	$\text{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$x \in V$	A
1	3	$r \in V$	
			$\wedge E2(\text{Th. 26.4.1.2}(1))$
1,2	4	$\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	
			$\text{Th. 2.10.9.2}(\text{Th. 26.4.1.3}(1, 2))$
5	5	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$	A
5	6	$\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) (z = (n, p) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(0) = r)$	
			$\text{Th. 26.2.1.1}(5)$
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(0) = rA$	
7	8	$0 \leq n$	
			$\text{Th. 10.4.6.4}(\wedge E1(7))$
7	9	$0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	
			$\text{Th. 2.2.4.1}(\text{Th. 10.4.6.21}(Ax. 10.3.1, \wedge E1(7)), 8)$
1,2,7	10	$\text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$	
			$\text{Def. 26.4.3.1}(3, 2, \wedge E1(7), \wedge E(7), 9, \wedge E(7))$
1,2	11	$\text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x)$	
			$\exists E(4, 5, \exists E(6, 7, 10))$

Kapitel 5

Blätter und binäre Bäume

5.1 Blätter und innere Knoten

Definition 26.5.1.1 (Blatt und innerer Knoten).

Mengen: V, E, r, x
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$
Neue Prädikate: $\text{Blatt}_{V,E,r}(x), \text{Innen}_{V,E,r}(x)$

$$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) := x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset,$$

$$\text{Innen}_{V,E,r}(x) := x \in V \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset.$$

Theorem 26.5.1.1 (Blätter und innere Knoten zerlegen den Träger).

Mengen: V, E, r, x

$$\begin{aligned} & \text{WBaum}(V, E, r), x \in V \vdash \\ & (\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)) \wedge \neg(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$x \in V$	A
	3	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset$	$Th. 2.1.7.1$
4	4	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset$	A
2,4	5	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x)$	$Def. 26.5.1.1(2,4)$
6	6	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset$	A
2,6	7	$\text{Innen}_{V,E,r}(x)$	$Def. 26.5.1.1(2,6)$
2	8	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)$	$\vee E(3,4, \vee I1(5), 6, \vee I2(7))$
9	9	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)$	A

9 10	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset$	
		<i>Def.</i> 26.5.1.1($\wedge E1(9)$)
9 11	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset$	
		<i>Def.</i> 26.5.1.1($\wedge E2(9)$)
9 12	$\perp$	$\perp I(10, 11)$
13	$\neg(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x))$	$\neg I(9, 12)$
1,2 14	$(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)) \wedge \neg(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x))$	
		$\wedge I(8, 13)$

Definition 26.5.1.2 (Menge der inneren Knoten).

Mengen: V, E, r, x
Verwurzelter Baum: $\triangleright \text{WBaum}(V, E, r)$
Neue Menge: $\text{Innen}_{V,E,r}$

$$\text{Innen}_{V,E,r} := \{x \in V \mid \text{Innen}_{V,E,r}(x)\}$$

5.2 Binäre und volle Binärbäume

Definition 26.5.2.1 (Binärer Baum).

Mengen: V, E, r, x, a, b, c
Axiome:
Verwurzelter Baum: $\text{WBaum}(V, E, r)$
Höchstens zwei Kinder : $\forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x]$
 $(a = b \vee a = c \vee b = c)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright \text{BinBaum}(V, E, r)$
 $\text{BinBaum}(V, E, r)$

Axiom 26.5.2.1 (Verwurzelter Baum).

Mengen: V, E, r, x, a, b, c

$$\text{BinBaum}(V, E, r) \vdash \text{WBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.2.2 (Höchstens zwei Kinder).

Mengen: V, E, r, x, a, b, c

$$\text{BinBaum}(V, E, r) \vdash \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c)$$

Theorem 26.5.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, r, x, a, b, c

$$\text{BinBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \text{WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c).$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ BinBaum}(V, E, r) & A \\ 1 \ 2 \text{ WBaum}(V, E, r) & \text{Ax. 26.5.2.1(1)} \\ 1 \ 3 \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \text{Ax. 26.5.2.2(1)} \\ 1 \ 4 \text{ WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \wedge I^*(2, 3) \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ WBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & A \\ 1 \ 2 \text{ WBaum}(V, E, r) & \wedge E1(1) \\ 1 \ 3 \forall x \in V \forall a, b, c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] (a = b \vee a = c \vee b = c) & \wedge E2(1) \\ 1 \ 4 \text{ BinBaum}(V, E, r) & \text{Def. 26.5.2.1(2,3)} \end{array}$$

□

Die zweite Zeile besagt ohne Kardinalzahl Schreibweise, dass kein Knoten drei paarweise verschiedene Kinder besitzt.

Definition 26.5.2.2 (Voller Binärbaum).

Mengen: V, E, r, x, a, b

Axiome:

Binärer Baum: $\text{BinBaum}(V, E, r)$

Null oder zwei Kinder: $\forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \right)$

Neues Symbol:

Struktur: $\triangleright \text{VollBinBaum}(V, E, r)$

$\text{VollBinBaum}(V, E, r)$

Axiom 26.5.2.3 (Binärer Baum).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$\text{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash \\ \text{BinBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.2.4 (Null oder zwei Kinder).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$\text{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash \\ \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right. \\ \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left(a \neq b \wedge \right. \right. \\ \left. \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \right)$$

Theorem 26.5.2.2 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$\text{VollBinBaum}(V, E, r) \\ \dashv\vdash \text{BinBaum}(V, E, r) \wedge \\ \forall x \in V \left(\right. \\ \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \\ \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left(a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \right).$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ VollBinBaum}(V, E, r) & A \\ 1 \ 2 \text{ BinBaum}(V, E, r) & \text{Ax. 26.5.2.3(1)} \\ 1 \ 3 \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right. & \text{Ax. 26.5.2.4(1)} \\ & \left. \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \left(a \neq b \wedge \right. \right. \\ & \left. \left. \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\} \right) \right) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \text{ BinBaum}(V, E, r) \wedge \quad \wedge I^*(2, 3) \\
& \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right. \\
& \quad \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \\
& \quad \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \left. \right)
\end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ BinBaum}(V, E, r) \wedge \quad A \\
& \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \right. \\
& \quad \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \\
& \quad \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \left. \right) \\
1 & 2 \text{ BinBaum}(V, E, r) \quad \wedge E1(1) \\
1 & 3 \forall x \in V \left(\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \quad \wedge E2(1) \right. \\
& \quad \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \\
& \quad \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \left. \right) \\
1 & 4 \text{ VollBinBaum}(V, E, r) \quad \text{Def. 26.5.2.2(2,3)}
\end{array}$$

□

Theorem 26.5.2.3 (Innere Knoten eines vollen Binärbaums haben zwei Kinder).

Mengen: V, E, r, x, a, b

$$\begin{array}{l}
\text{VollBinBaum}(V, E, r), \text{Innen}_{V,E,r}(x) \vdash \\
\exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ VollBinBaum}(V, E, r) \quad A \\
2 & 2 \text{ Innen}_{V,E,r}(x) \quad A \\
2 & 3 x \in V \quad \text{Def. 26.5.1.1(2)} \\
2 & 4 \text{ Kind}_{V,E,r}[x] \neq \emptyset \quad \text{Def. 26.5.1.1(2)} \\
1,3 & 5 \text{ Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \vee \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \quad \text{Th. 26.5.2.2(1, 3)} \\
6 & 6 \text{ Kind}_{V,E,r}[x] = \emptyset \quad A \\
2,6 & 7 \perp \quad \perp I(6, 4) \\
8 & 8 \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) A \\
1,2 & 9 \exists a, b \in \text{Kind}_{V,E,r}[x] \ (a \neq b \wedge \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}) \quad \vee E(5, 6, \text{Th. 2.1.7.4(7)}, 8, 8)
\end{array}$$

5.3 Geordnete volle Binärbäume

Definition 26.5.3.1 (Geordneter voller Binärbaum).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ
Axiome:	
Voller Binärbaum:	$\text{VollBinBaum}(V, E, r)$
Kindoperatoren:	$\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V$
Verschiedene Kinder:	$\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x))$
Alle Kinder:	$\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r}$ $\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$
	$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$

Axiom 26.5.3.1 (Voller Binärbaum).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ
	$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\text{VollBinBaum}(V, E, r)$

Axiom 26.5.3.2 (Kindoperatoren).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ
	$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V$

Axiom 26.5.3.3 (Verschiedene Kinder).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ
	$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$ $\forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x))$

Axiom 26.5.3.4 (Alle Kinder).

Mengen:	V, E, r, x
Funktionen:	λ, ρ

$$\begin{aligned} & \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \end{aligned}$$

Theorem 26.5.3.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: V, E, r, x
Funktionen: λ, ρ

$$\begin{aligned} & \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \dashv\vdash \\ & \text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge \\ & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}) \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 & \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) & A \\ 1 \quad 2 & \text{VollBinBaum}(V, E, r) & \text{Ax. 26.5.3.1(1)} \\ 1 \quad 3 & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V & \text{Ax. 26.5.3.2(1)} \\ 1 \quad 4 & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) & \text{Ax. 26.5.3.3(1)} \\ 1 \quad 5 & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} & \text{Ax. 26.5.3.4(1)} \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \\ 1 \quad 6 & \text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge & \wedge I^*(2, 3, 4, 5) \\ & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \end{aligned}$$

Rückrichtung:

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 & \text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge & A \\ & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) \wedge \\ & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \\ 1 \quad 2 & \text{VollBinBaum}(V, E, r) & \wedge E1(1) \\ 1 \quad 3 & \lambda, \rho: \text{Innen}_{V,E,r} \rightarrow V & \wedge E1(\wedge E2(1)) \\ 1 \quad 4 & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} (\lambda(x) \neq \rho(x)) & \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\ 1 \quad 5 & \forall x \in \text{Innen}_{V,E,r} & \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\ & \quad \text{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} \\ 1 \quad 6 & \text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) & \text{Def. 26.5.3.1(2,3,4,5)} \end{aligned}$$

□

Die Funktionen λ und ρ wählen nicht nachträglich zwei Kinder aus, sondern gehören zur Struktur. Sie heißen linker und rechter Kindoperator.

Theorem 26.5.3.2 (Zugriff auf linken und rechten Kindoperator).

Mengen: V, E, r, x

Funktionen: λ, ρ

$$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho), x \in \text{Innen}_{V, E, r} \vdash \\ \lambda(x), \rho(x) \in \text{Kind}_{V, E, r}[x], \lambda(x) \neq \rho(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) & A \\ 2 \quad 2 x \in \text{Innen}_{V, E, r} & A \\ 1 \quad 3 \lambda, \rho: \text{Innen}_{V, E, r} \rightarrow V & \text{Th. 26.5.3.1(1)} \\ 1,2 \quad 4 \lambda(x) \neq \rho(x) \wedge \text{Kind}_{V, E, r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\} & \text{Th. 26.5.3.1(1, 2)} \\ & 5 \lambda(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\} \quad \text{Th. 3.11.3.3} \\ & 6 \rho(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\} \quad \text{Th. 3.11.3.4} \\ 1,2 \quad 7 \lambda(x) \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] & \\ & = E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(4)), 5) \\ 1,2 \quad 8 \rho(x) \in \text{Kind}_{V, E, r}[x] & \\ & = E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(4)), 6) \\ 1,2 \quad 9 \lambda(x), \rho(x) \in \text{Kind}_{V, E, r}[x], \lambda(x) \neq \rho(x) & \wedge I^*(7, 8, \wedge E1(4)) \end{array}$$

Theorem 26.5.3.3 (Vergessen der Kinderordnung).

Mengen: V, E, r

Funktionen: λ, ρ

$$\text{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \\ \text{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge \\ \text{BinBaum}(V, E, r) \wedge \text{WBaum}(V, E, r)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) & A \\ 1 \quad 2 \text{ VollBinBaum}(V, E, r) & \text{Th. 26.5.3.1(1)} \\ 1 \quad 3 \text{ BinBaum}(V, E, r) & \text{Th. 26.5.2.2(2)} \\ 1 \quad 4 \text{ WBaum}(V, E, r) & \text{Th. 26.5.2.1(3)} \\ 1 \quad 5 \text{ VollBinBaum}(V, E, r) \wedge \text{BinBaum}(V, E, r) \wedge \text{WBaum}(V, E, r) & \\ & \wedge I^*(2, 3, 4) \end{array}$$

Kapitel 6

Ausblick

Die axiomatische Baumstruktur dieses Bandes trennt die Form eines Baumes von seiner konkreten Codierung. Im folgenden Band wird daher nicht erneut eine zweite Baumtheorie aufgebaut. Stattdessen werden die dort aus Wörtern konstruierten Klammerungsbäume mit einem Knoten- und Kantenbestand versehen; anschließend wird nachgewiesen, dass sie die Axiome eines geordneten vollen Binärbaums erfüllen. Rekursion und Auswertung der Klammerungsbäume bleiben dabei die bereits bewiesenen worttheoretischen Konstruktionen.